

Redes TCP/IP – Capa de Red

Redes de Comunicación, Manipulación y Telemedicina
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática



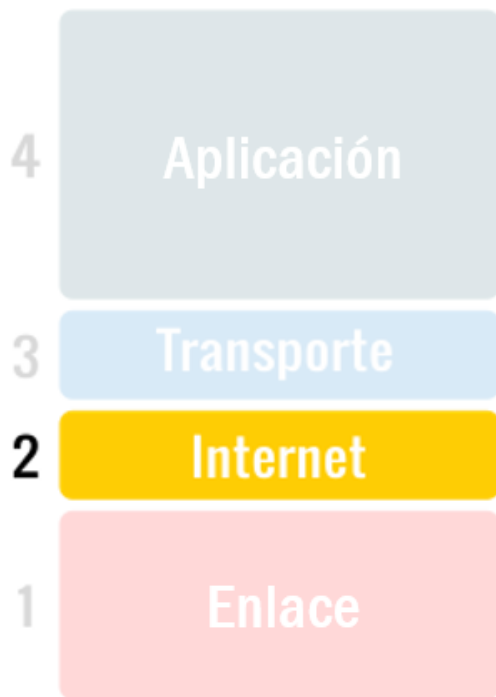
Escola de
Enxeñaría
Industrial
Universidade de Vigo

Contenido

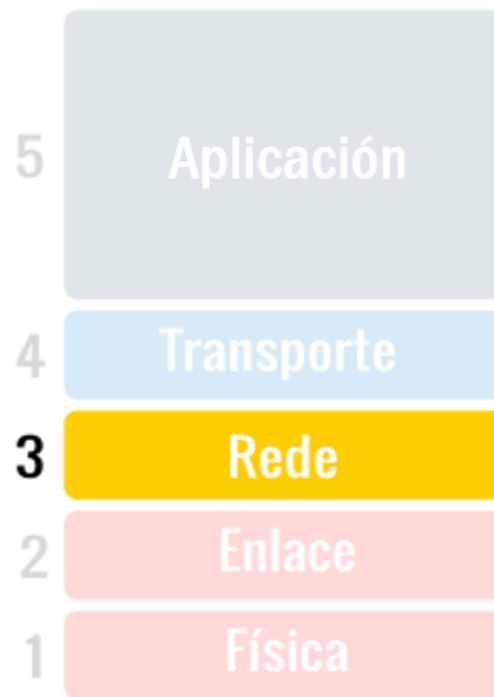
- Introducción a la capa de red
- Protocolo IP
- Protocolo ARP
- Fragmentación de paquetes
- Protocolo ICMP
- NAT
- Introducción al enrutamiento
- Algoritmo de Dijkstra
- Enrutamiento estado enlace
- Enrutamiento vector distancia
- Enrutamiento jerárquico
- Protocolo pasarela frontera

Introducción

Modelo TCP/IP



**Modelo de Referencia TCP/IP
4 capas**



**Modelo de Referencia TCP/IP
5 capas**

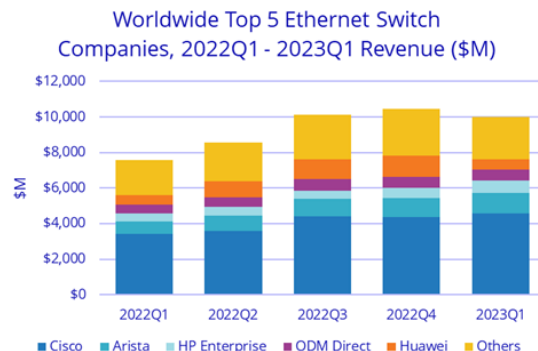
La capa de red resuelve varios desafíos que surgen cuando se construyen redes más grandes y complejas usando solo enlaces y conmutadores. Sería impracticable conectar grandes redes usando solamente los servicios proporcionados por la capa de enlace.

Uno de los principales problemas que se presentan es la escalabilidad. Los conmutadores, aunque útiles para conectar equipos, no son eficientes cuando se trata de redes de gran tamaño: sus tablas de conmutación serían enormes, puesto que cada conmutador tendría que tener una entrada para cada cliente de la red.

Otro desafío es la heterogeneidad. Hoy en día, un equipo puede estar conectado a varias redes al mismo tiempo (4G, Ethernet, WiFi, etc). Los conmutadores no pueden gestionar de manera eficiente esta diversidad de conexiones.

La capa de red ofrece soluciones a estos problemas. En cuanto a la escalabilidad, implementa una estructura jerárquica basada en subredes, facilitando la gestión de redes grandes sin sobrecargar los conmutadores. Respecto a la heterogeneidad, los protocolos de la capa de red permiten la interconexión de diferentes tipos de redes.

Fuente: <https://www.linkedin.com/pulse/7165-billion-top-3-major-reshuffles-global-ethernet-switch/>



Source: IDC 2023

Top Cisco Business Switches 2021

				
Cisco Business Switch Family	Unmanaged CBS110	Smart Lite CBS220	Smart Managed CBS250	Managed CBS350
Business Size	Home and Small Office	Small Business	Small Business	Small Business and Branch Office
Speed	1G	1G with optional 10G uplinks	1G with optional 10G uplinks	1G/mGig/10G with optional 10G uplinks
Number of Ports	5 to 24	8 to 48	8 to 48	8 to 48
Switch Layer	Layer 2	Layer 2	Layer 3 static	Layer 3 dynamic
Power over Ethernet	PoE up to 100W	PoE+ up to 370W	PoE+ up to 370W	60W PoE * up to 740W
Web UI Management	-	✓	✓	✓
Cisco Business Dashboard	-	Direct management	Embedded probe	Embedded probe
Cisco Plug and Play	-	✓	✓	✓
Network Control (VLAN, QoS) and Security (ACL, 802.1x, DoS Prevention)	-	✓	✓	✓
Advanced security	-	-	-	✓
Advanced intelligence (Smartports and Network Wide Auto Voice)	-	-	✓	✓
Layer 3 Routing	-	-	✓	✓
Stacking	-	-	-	Up to 4 units (10G uplink models)
Warranty	Limited lifetime with return to factory replacement	3-year with return to factory replacement	Limited lifetime with return to factory replacement	Limited lifetime with next business day advance replacement

* 60W PoE supported on select ports and models

Fuente: Cisco Business Switches <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-3081-Cisco-Business-Switch-Comparison.html>

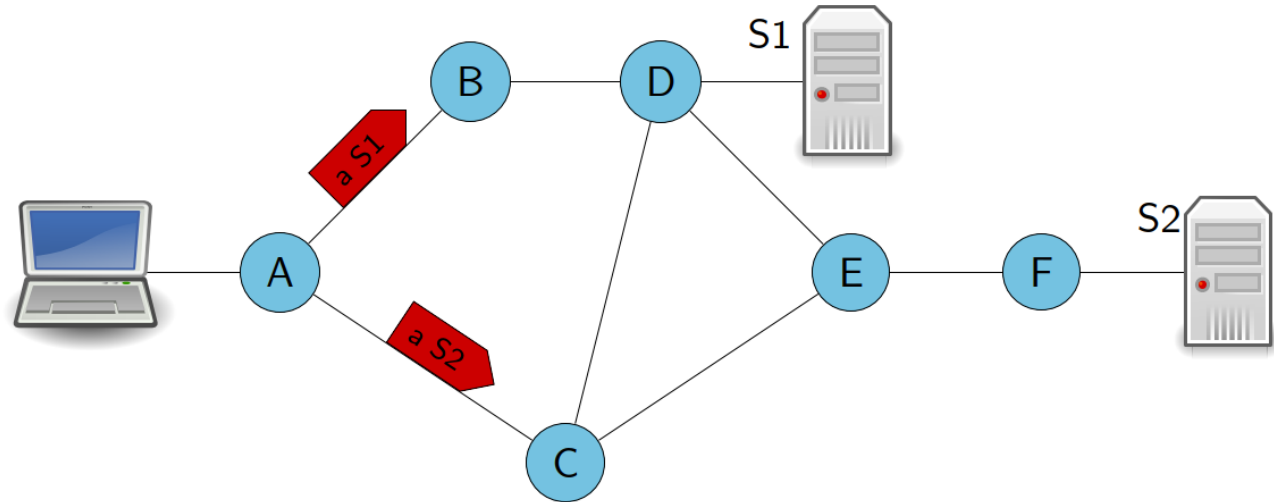
Funciones

La función principal de la capa de red es transportar paquetes, también llamados datagramas, desde un nodo emisor hasta un nodo receptor. Para que este proceso funcione correctamente, se requieren dos pasos clave: el encaminamiento y el reenvío.

El encaminamiento o **enrutamiento** (routing) es el proceso de determinar la mejor ruta que un paquete debe seguir desde el emisor hasta el receptor. Este proceso se puede comparar con la planificación del camino más adecuado para viajar de una ciudad a otra usando un mapa. En la red, esto se logra a través de algoritmos de encaminamiento. Estos son programas de software diseñados para tomar estas decisiones. Para que el encaminamiento funcione, es necesario que cada equipo en la red tenga una dirección de red que lo identifique de manera única.

Por otro lado, el **reenvío** (forwarding) ocurre cuando un paquete llega a un enrutador (router). En ese momento, el enrutador debe decidir por qué enlace debe enviar el paquete para que continúe su ruta. Esta decisión es similar a tomar la salida correcta en una intersección de carreteras. A diferencia del encaminamiento, el reenvío es un proceso rápido realizado dentro de cada enrutador.

La capa de red se implementa tanto en los dispositivos de los clientes (hosts) como en los enrutadores. En la figura, se puede ver un ejemplo de las funciones de la capa de red. El encaminamiento determina la ruta completa de un paquete (p.e., A-B-D o A-C-E-F). El reenvío decide la salida de cada paquete basándose en la dirección de destino. Por ejemplo, un paquete que llega a A y se decide si debe salir hacia B o C.



Enrutador

En un encaminador, enrutador o router, se identifican tres componentes principales: (1) los puertos de entrada y salida; (2) el entramado de conmutación encargado de gestionar el reenvío de los paquetes a través de los distintos enlaces y (3) el procesador de enrutamiento se encarga de determinar las rutas que deben seguir los paquetes.

En el proceso de conmutación, puede suceder que varios paquetes entrantes se necesiten enviar paquetes a la misma salida al mismo tiempo. Para evitar conflictos, el enrutador de conmutación utiliza búferes internos. El búfer es una cola FIFO (First In, First Out). Esto significa que los paquetes primeros en entrar son los primeros en salir. Sin embargo, si el búfer se llena debido a una congestión en la red, los paquetes adicionales se descartan. Esto resulta en la pérdida de datos: paquetes que no alcanzarán su destino.

Cada encaminador tiene una tabla de reenvío, organizada por direcciones de destino. Esta tabla indica a través de qué puerto debe salir un paquete según su destino. La tabla de reenvío puede actualizarse con el tiempo, por ejemplo, cuando un enlace se cae o cambia su estado.

Existen múltiples fabricantes de equipos de interconexión, como Cisco, Juniper, Huawei y Aruba (de HP). Un ejemplo de equipo comercial es el Juniper MX2020, que puede manejar hasta 800 puertos de 100Gb Ethernet y soporta un tráfico de hasta 80 Tbps.

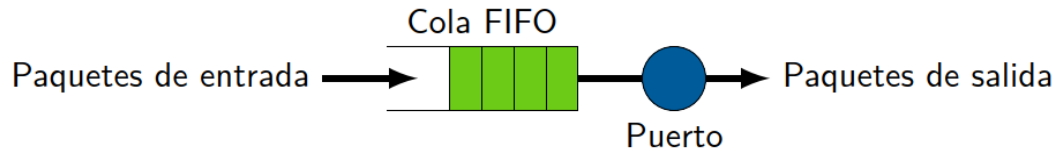
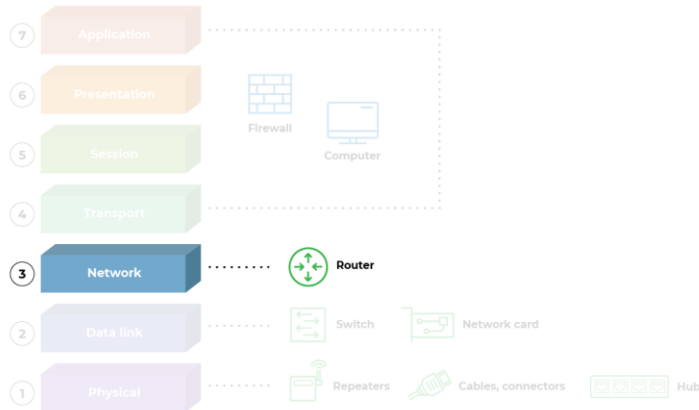


Tabla de A (t1)		Tabla de A (t2)		Tabla de C (t1)		Tabla de E (t1)	
Destino	Salto	Destino	Salto	Destino	Salto	Destino	Salto
A		A		A	A	A	C
B	B	B	B	B	A	B	D
C	C	C	C	C		C	C
D	B	D	B	D	D	D	D
E	C	E	B	E	E	E	
F	C	F	B	F	E	F	F

Protocollo IP

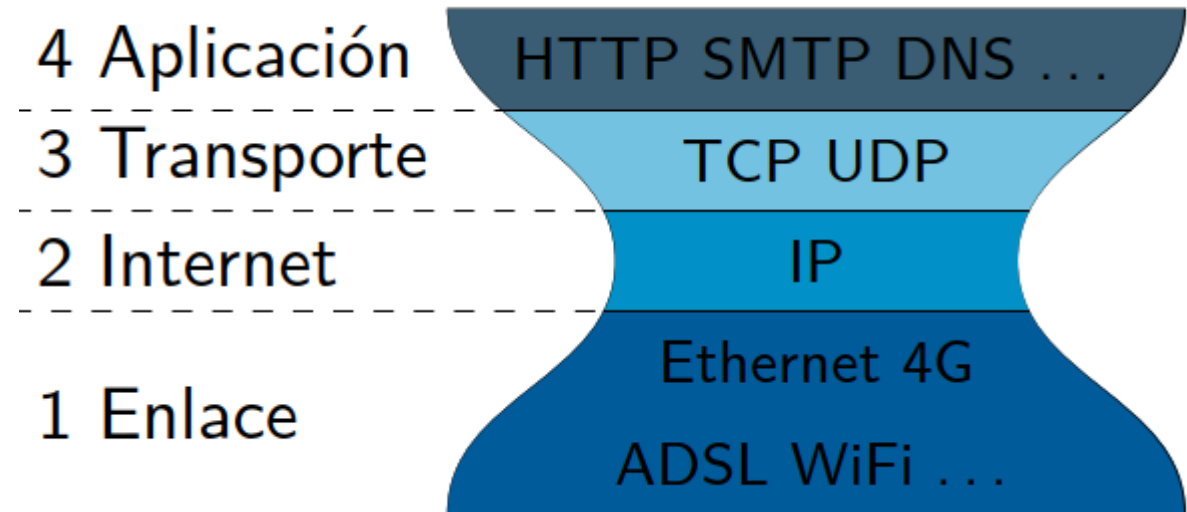
(Internet Protocol, IP)

El protocolo IP (Internet Protocol) es el pilar fundamental de la capa de red en Internet. Se le considera el "cuello de botella" de Internet: conecta una gran diversidad de tipos de enlace en la capa inferior con una amplia gama de aplicaciones en la capa superior.

En los niveles inferiores de la red, existe una gran heterogeneidad. Algunos enlaces ofrecen funciones específicas como calidad de servicio (QoS) o medidas de seguridad, mientras que otros no. Esto plantea un reto de gestión, al ser las redes tan variadas. La solución radica en que IP debe ser un protocolo mínimo común para todas las redes. Esto significa que IP requiere poco de los protocolos de las capas inferiores, pero a su vez, proporciona pocas garantías a las capas superiores. Su objetivo principal es ser el pegamento de la capa de enlace y las capas superiores.

El protocolo IP sigue un modelo de servicio de "mejor esfuerzo" (best-effort), lo que implica que no garantiza la entrega ordenada de los datagramas, ni asegura un retardo mínimo o un ancho de banda determinado. De hecho, ni siquiera garantiza la entrega de los paquetes, dejando que las capas superiores gestionen cualquier problema que surja durante la transmisión.

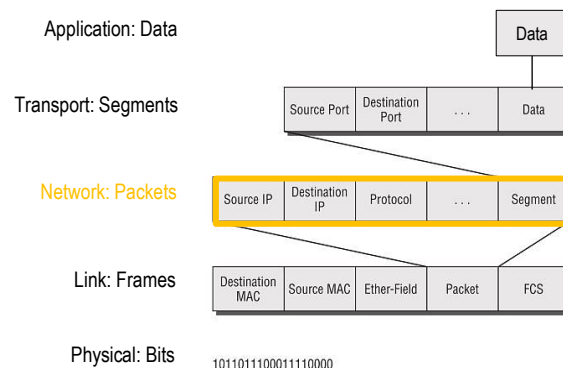
IP mínimo común denominador



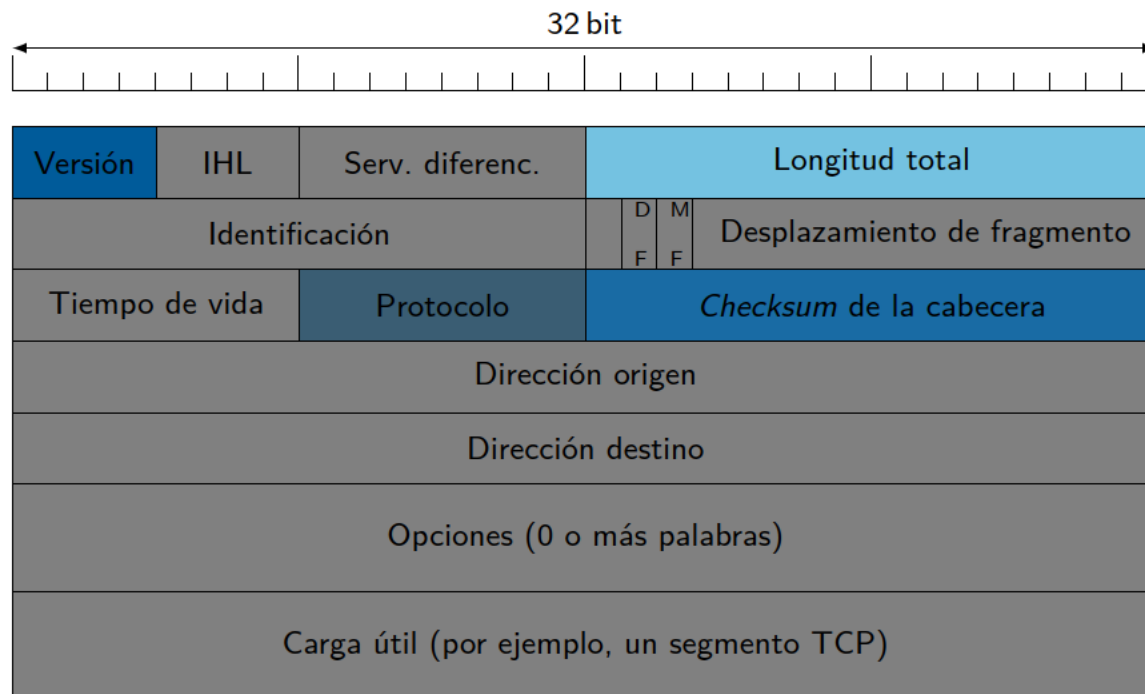
La capa de red utiliza datagramas, también llamados paquetes, para la transmisión de datos. Estos datagramas contienen varios campos esenciales para atender diferentes necesidades. Entre ellos, se encuentran la versión del protocolo, la longitud total del datagrama, el tipo de protocolo utilizado y un checksum que verifica la integridad de la cabecera.

Además, esta capa proporciona un sistema de direccionamiento independiente de los enlaces, utilizando direcciones IP de 32 bits, conocidas como direcciones IPv4. Cada datagrama incluye tanto la dirección IP de origen como la IP de destino, esenciales para el enrutamiento a través de la red.

Algunos otros campos del datagrama están destinados a funciones más específicas. Por ejemplo, los servicios diferenciados que permiten priorizar ciertos tipos de tráfico (QoS) y el tiempo de vida (TTL). El TTL limita el tiempo que un datagrama puede permanecer en la red antes de ser descartado.



Datagrama IPv4



Direcciones IPv4

Las direcciones IP en IPv4 utilizan 32 bits para su representación. Estas direcciones se expresan en una notación que consiste en cuatro números de 8 bits separados por puntos. Por ejemplo, la dirección 18.31.0.1 sería en binario

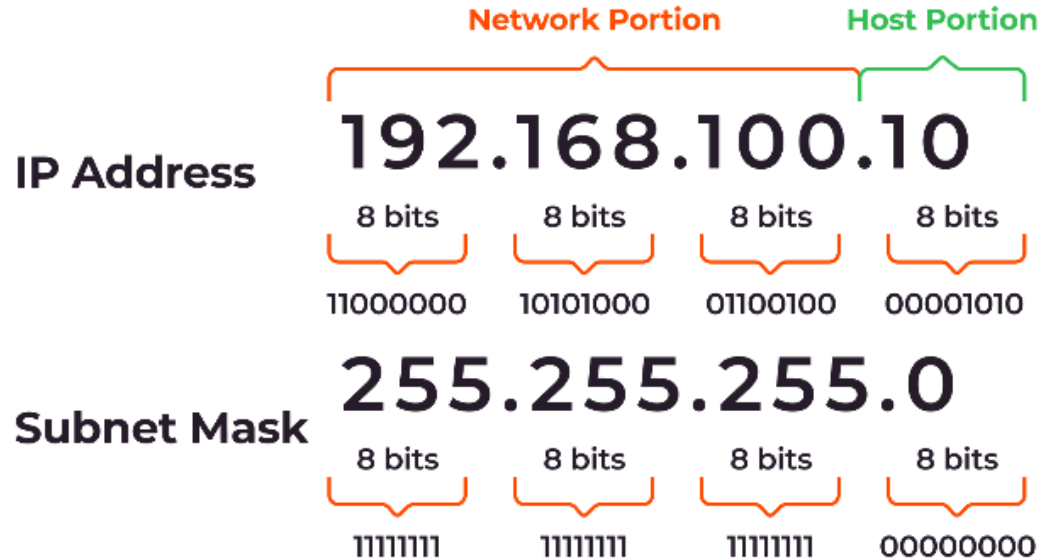
00010010.00011111.00000000.00000001.

Las direcciones IP se agrupan en bloques, los cuales suelen asociarse a subredes. Todas las direcciones de una subred comparten un prefijo común de L bits. El prefijo común designa la dirección de la IP común. La cantidad de direcciones a clientes disponibles dentro de una subred se definen usando los bits no utilizados por el prefijo. Por tanto, el número total de clientes existentes en una subred es $2^{(32-L)}$.

La agrupación de direcciones se escribe utilizando la notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing). En esta notación, la dirección se expresa como "dirección IP/longitud". La longitud indica cuántos bits pertenecen al prefijo que identifica la subred. La IP de la subred es la IP más baja dentro de ese rango. Por ejemplo, 192.168.100.10/24 abarca desde 192.168.100.10 hasta 192.168.100.255. La IP de la subred sería 192.168.100.1.

Otro ejemplo, si el prefijo fuese /24, habría 256 direcciones posibles. Sin embargo, la dirección que termina en 0 identifica la subred y la que termina en 255 se usa para hacer broadcast. Por su significado especial, no se pueden asignar a dispositivos. Solamente habría 254 direcciones disponibles para identificar clientes en la red.

CIDR 192.168.100.10/24



Fuente: What is a Subnet? How Subnetting Works <https://gcore.com/learning/what-is-a-subnet-how-subnetting-works/>

Las direcciones IP se dividen en públicas y privadas, cada una con su propio propósito y características. Estas direcciones deben ser asignadas antes de su uso para evitar conflictos. La gestión de estas asignaciones está a cargo de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), una entidad que comenzó como pública en Estados Unidos y que ahora forma parte de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Es importante mencionar que las direcciones IP públicas están prácticamente agotadas, lo que ha llevado a la migración hacia IPv6. En contraste, las direcciones IP privadas pueden utilizarse sin restricciones dentro de redes locales.

Clases de redes IPv4

IPv4 Address Classes and Ranges						
Address Class	Type	Range	Default Subnet Mask	Number of Networks	No of Hosts Per Network	Use
A	Public	1.0.0.0 to 127.0.0.0	255.0.0.0	126	16,777,214	Governments and Large Number of Hosts
	Private	10.0.0.0 to 10.255.255.255				
B	Public	128.0.0.0 to 191.255.255.255	255.255.0.0	16,382	65,534	Medium Companies
	Private	172.16.0.0 to 172.31.255.255				
C	Public	192.0.0.0 to 223.255.255.255	255.255.255.0	2,097,150	254	Small Companies and LANs
	Private	192.168.0.0 to 192.168.255.255				
D	N/A	224.0.0.0 to 239.255.255.255	Not Applicable	N/A	N/A	Reserved for Multicasting
E	N/A	240.0.0.0 to 254.255.255.255	Not Applicable	N/A	N/A	Experimental
Special	Special	127.0.0.1 to 127.255.255.255	N/A	N/A	N/A	Loopback Testing

Note:

- Addresses 127.0.0.1 to 127.255.255.255 cannot be used and are reserved for loopback testing

- APIPA address range is 169.254.0.1 to 169.254.255.254 and has 65, 534 usable IP addresses, with the subnet mask of 255.255.0.0.

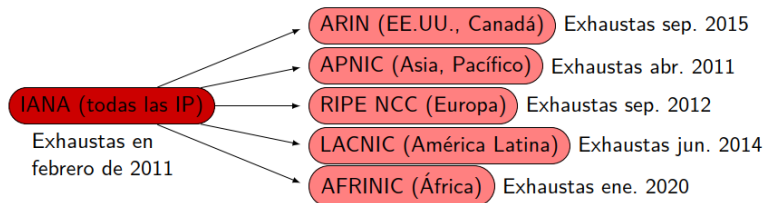
Fuente: Assistance with IPv4 Classes and Ranges

https://www.reddit.com/r/computerscience/comments/sm1pz4/assistance_with_ipv4_classes_and_ranges/

La reserva de direcciones IP públicas sigue un proceso jerárquico. La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es la entidad que inicia este proceso al delegar la gestión a los Registros Regionales de Internet (Regional Internet Registries, RIR).

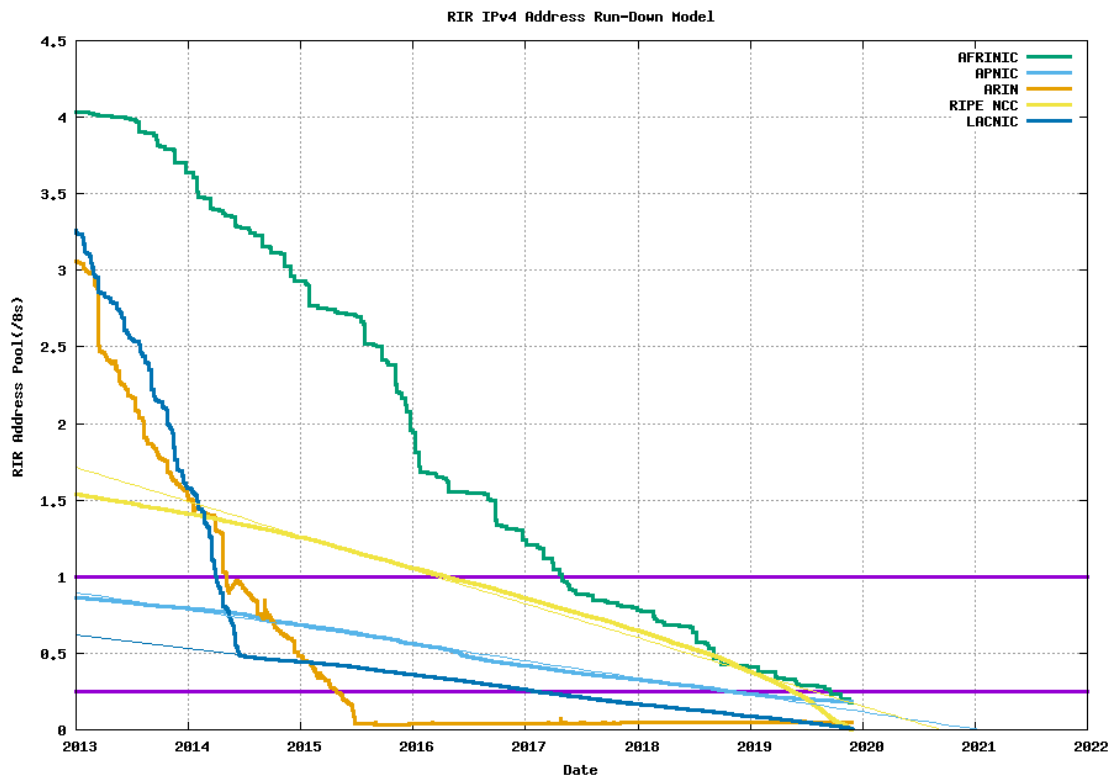
Los RIR son responsables de la administración de direcciones IP en regiones específicas y, a su vez, delegan la asignación de estas direcciones a compañías dentro de su ámbito. Estas compañías son las encargadas de asignar las direcciones a sus usuarios y equipos, garantizando así que cada dirección IP pública esté debidamente distribuida y utilizada.

En IPv4, las direcciones IP constan de 32 bits. Esta cantidad de bits limita el número total de direcciones a $2^{32} = 4.3$ mil millones de equipos. En la actualidad, se están utilizando los restos de bloques de direcciones. Son gestionados por los registradores regionales. Existe una creciente preocupación por el agotamiento de estas direcciones.



Fuente: <http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html>

Agotamiento IPv4



Fuente: IPv4 address exhaustion https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion

La solución a este problema es IPv6, que se está implementando actualmente. Esta versión utiliza direcciones mucho más largas, de 128 bits, lo que amplía de manera significativa el número de direcciones disponibles. Además, IPv6 incluye varias mejoras importantes en comparación con su predecesor.

El desarrollo de IPv6 comenzó en 1994 bajo la dirección del IETF (Internet Engineering Task Force) y se convirtió en un estándar en 1998. Sin embargo, durante los diez años siguientes, su adopción fue lenta debido a diversos problemas en su despliegue y a la falta de incentivos. La situación cambió drásticamente a partir de 2011, cuando la amenaza de un colapso de la red por agotamiento de direcciones IPv4 impulsó su adopción.

En cuanto a su notación, IPv6 utiliza un formato hexadecimal. Por ejemplo, una dirección IPv6 puede expresarse como 2001:0db8:0000:0000:ff00:0042:8329, que se puede simplificar a 2001:db8::ff00:42:8329. Además, IPv6 está mejor diseñado para soportar la movilidad, el multicast y la seguridad en comparación con IPv4.

Fuente: Pv4 address exhaustion https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion

An IPv6 address (in hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

↓ ↓ ↓ ↓ |-----|

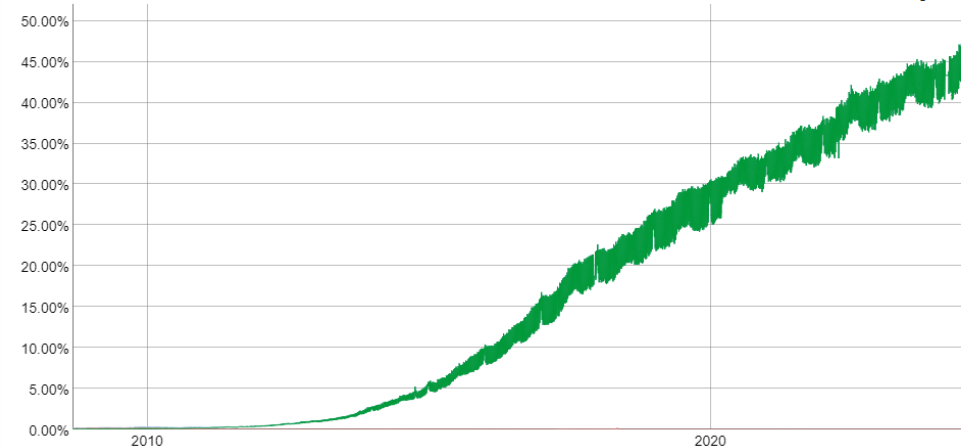
2001:0DB8:AC10:FE01:: Zeroes can be omitted

001000000000000001:0000110110111000:1010110000010000:11111110000000001:
0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.

Native: 45.07% 6to4/Teredo: 0.00% Total IPv6: 45.07% | Aug 18, 2024



Fuente: IPv6 Adoption <https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>

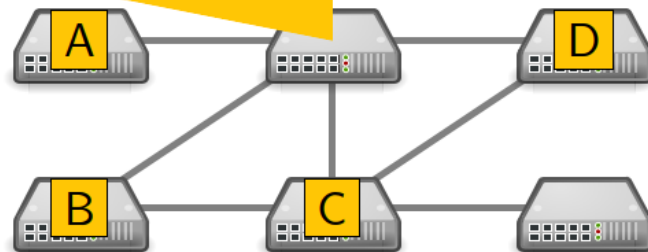
Reenvío IP

El reenvío IP se basa en la idea de que las direcciones IP dentro de la misma red comparten un prefijo común. Para gestionar este proceso, los equipos utilizan una tabla que contiene información sobre el siguiente salto para cada prefijo. En la tabla, cada entrada de la columna "prefijo" corresponde a una subred en lugar de a equipos individuales.

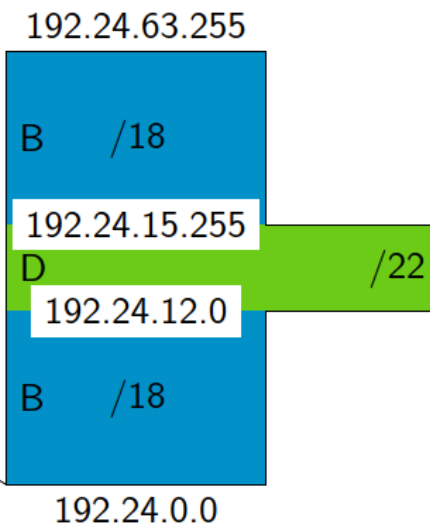
Los prefijos en esta tabla pueden solaparse. Esta posibilidad combina jerarquía y flexibilidad en la asignación de direcciones.

Para determinar la salida a través de la cual se debe reenviar un mensaje, se aplica la regla de la coincidencia del prefijo más largo (longest prefix match) en binario. Esto significa que, para cada paquete, se busca el prefijo más largo que incluya la dirección de destino; es decir, la entrada más específica. La comparativa debe hacerse en formato binario. Una vez identificado este prefijo, el paquete se reenvía al siguiente nodo especificado en la tabla correspondiente a ese prefijo.

Prefijo	Salto
192.24.0.0/18	D
192.24.12.0/22	B



Prefijo	Salto
192.24.0.0/18	B
192.24.12.0/22	D



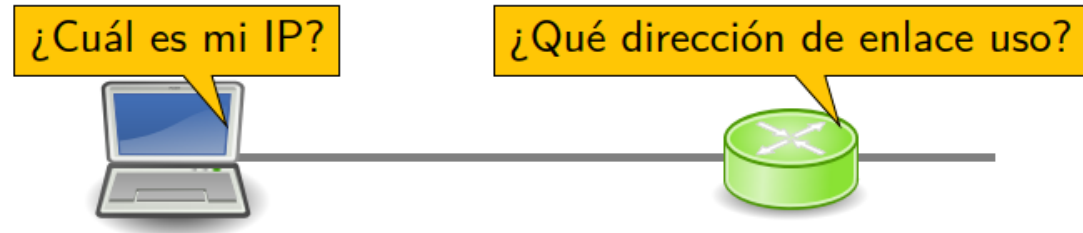
Protocollo ARP

El protocolo IP por sí solo no abarca todos los aspectos necesarios para que un ordenador envíe tráfico a otros equipos. Por un lado, es fundamental contar con un mecanismo que permita a un dispositivo que se conecta a una red obtener una dirección IP. Esto puede hacerse de forma manual donde un usuario o administrador asigna la dirección. También puede hacerse de forma automática mediante el protocolo DHCP.

Además, es necesario establecer un sistema que relacione las direcciones IP de la capa de red con las direcciones MAC de la capa de enlace. Para esto, se utiliza el Protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

Imaginemos que un nodo A desea comunicarse con un nodo B. Si B se encuentra en la misma red local que A, ambos pueden comunicarse directamente. Para ello, A debe conocer la MAC de B. Por el contrario, si B está fuera de la red local, la comunicación tendrá que pasar por un router, también conocido como pasarela o gateway. En este caso, el nodo A necesita conocer la dirección de enlace de su pasarela. Es probable que A conozca la dirección IP de su pasarela, ya sea configurada manualmente o asignada a través del protocolo DHCP de la Capa de Transporte. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo puede A obtener la dirección de enlace de un B a partir de su dirección IP?

Ayudando IP con ARP



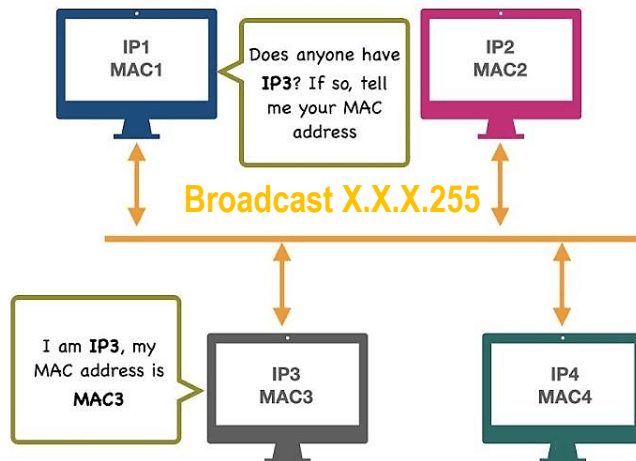
El Protocolo de Resolución de Direcciones (Address Resolution Protocol, ARP) es fundamental para asociar una dirección IP local con su correspondiente dirección en la capa de enlace. ARP interactúa con la capa de enlace y opera sin la necesidad de nodos que actúen como servidores.

Este protocolo utiliza paquetes de difusión (broadcast) para comunicarse con todos los nodos en la red local. Envía un mensaje de petición a la IP reservada para el broadcast en la subred. Cuando un nodo recibe un paquete ARP que busca una dirección IP específica, el nodo que tiene esa dirección responde con su dirección de enlace.

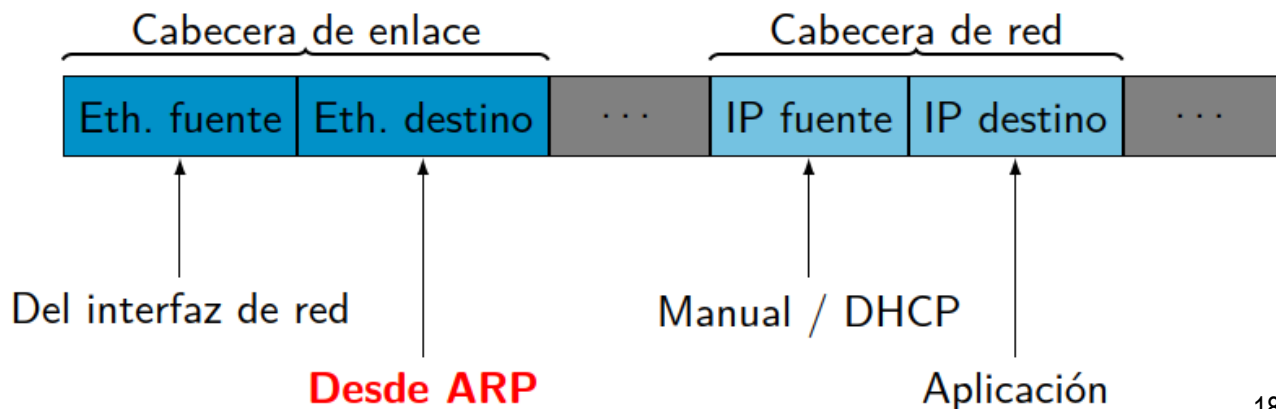
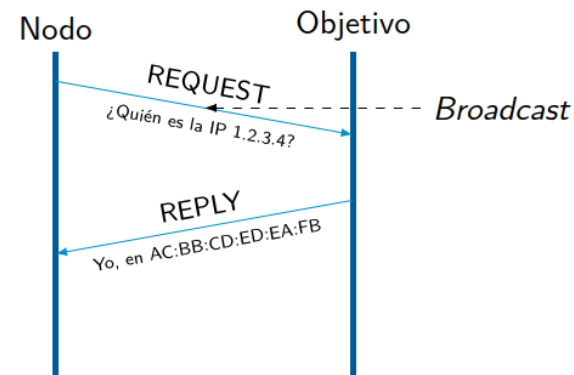
Este mensaje se envía de forma independiente al datagrama. Es una especie de sónar. Ayuda a identificar los dispositivos. Se envía cuando un dispositivo se conecta por primera vez a la red o cuando se perciben cambios.

Para mejorar la eficiencia en futuras búsquedas, la respuesta se almacena en una tabla de memoria, conocida como caché, en el nodo solicitante. Esto permite que el proceso de resolución de direcciones IP a direcciones de enlace sea más ágil y eficiente en comunicaciones posteriores.

Protocolo ARP



Fuente: <https://www.zenarmor.com/docs/netbasics/what-is-arp/>



Fragmentación paquetes

Los enlaces de red pueden imponer límites de tamaño de los paquetes que se pueden transmitir. Por ejemplo, en Ethernet, la longitud máxima de una trama es de aproximadamente 1500 bytes. Este límite puede crear problemas cuando las capas superiores al enlace utilizan mensajes más grandes o cuando se atraviesan múltiples enlaces que tienen distintos tamaños máximos permitidos.

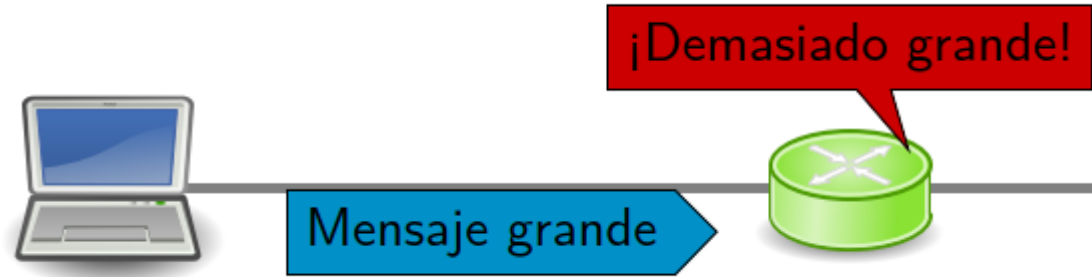
Para abordar el problema del tamaño de los paquetes, existen dos soluciones posibles a nivel de red:

(1) Fragmentación. El paquete se trocea si es demasiado grande. Aunque es un método más antiguo, todavía se utiliza en muchas situaciones.

(2) Descubrimiento. Se averigua el tamaño máximo de paquete permitido para una ruta específica y se ajusta el tamaño del paquete en consecuencia.

En la actualidad, el Protocolo de Internet (IP) prefiere el descubrimiento sobre la fragmentación, ya que permite una gestión más eficiente del tráfico de datos.

Fragmentación IPv4



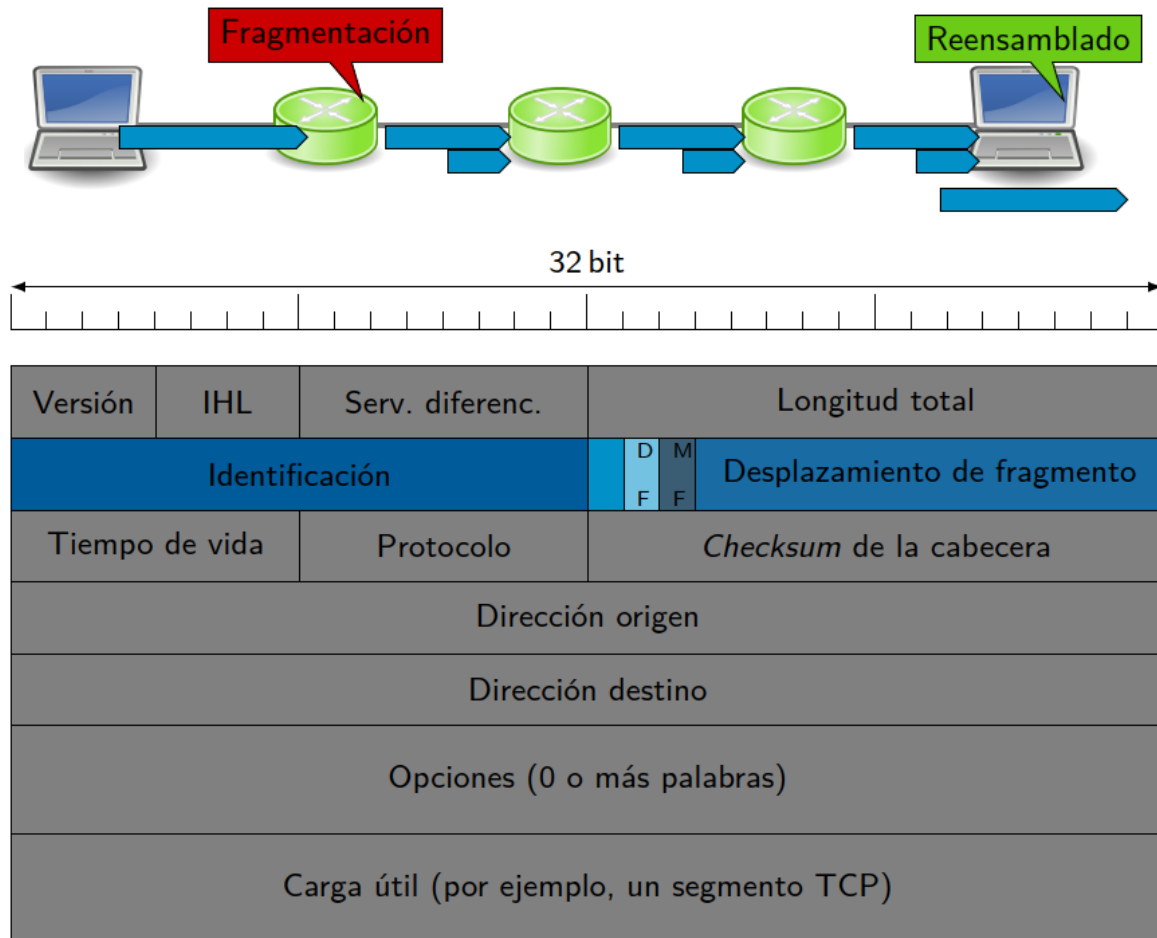
Fragmentación

Los enrutadores son responsables de fragmentar los paquetes que exceden el tamaño máximo permitido en segmentos lo más grandes posible. Cada segmento incluye una copia de la cabecera IP, y se ajustan tanto la longitud de los fragmentos como el desplazamiento (offset) para indicar la posición de cada fragmento dentro del paquete original. Además, se activa el bit MF (More Fragments) en todos los fragmentos, excepto en el último, para indicar que aún hay más partes del paquete por llegar.

Cuando el paquete fragmentado llega al equipo receptor, este reensambla los fragmentos. Para facilitar este proceso, el campo de **identificación** en la cabecera permite al receptor agrupar los fragmentos que pertenecen al mismo paquete. El campo de **desplazamiento** de fragmento ayuda a determinar el orden de los fragmentos, y el bit **MF** indica cuál es el último fragmento del paquete.

Aunque la fragmentación en IPv4 es efectiva, se considera no eficiente. La fragmentación resulta en un mayor número de paquetes a gestionar. Este aumento añade carga de trabajo tanto a los enrutadores como a los clientes. Además, la fragmentación tiende a incrementar la tasa de pérdida de paquetes. Si se pierde un fragmento, se debe desechar todo el paquete y proceder a su reenvío completo.

La fragmentación también presenta vulnerabilidades de seguridad, como el envío de múltiples fragmentos sin que ninguno contenga el desplazamiento cero o la posibilidad de recibir fragmentos incorrectos (p.e. solapados).

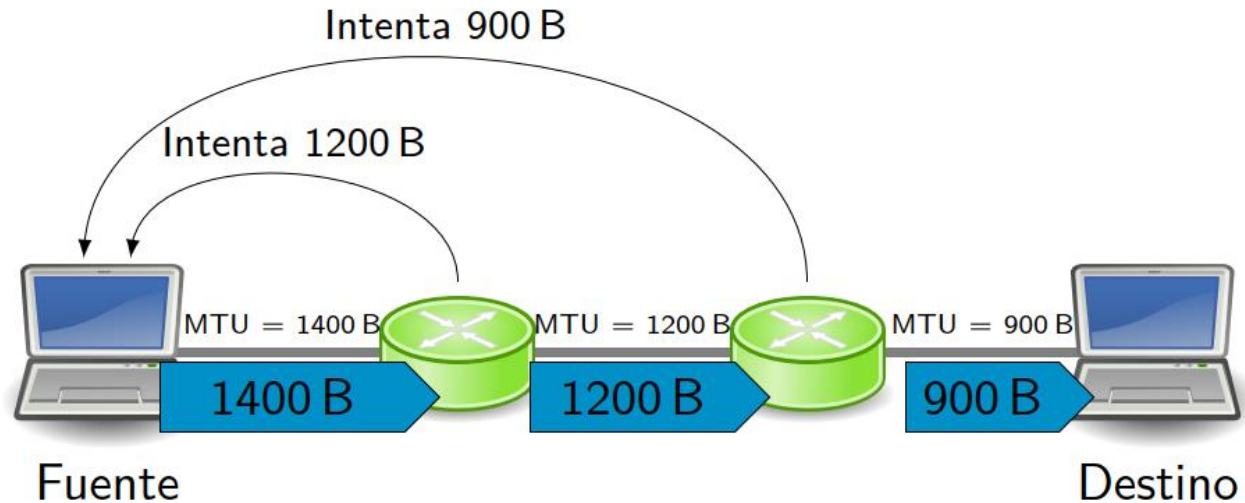


El descubrimiento del MTU (Maximum Transfer Unit) para un camino de datos es esencial, ya que evita la fragmentación de los paquetes. Es el método vigente en la actualidad. Los equipos prueban el camino enviando un paquete largo. Si este es demasiado extenso, los enrutadores informan a los clientes sobre la situación. De este modo, los enrutadores averiguan el tamaño adecuado que debería evitar la fragmentación.

Aunque el proceso puede parecer complicado, normalmente se determina el tamaño óptimo de manera rápida. El MTU depende del camino que sigue el paquete, el cual puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, la búsqueda del tamaño ideal debe ser un proceso continuo.

Este ajuste se lleva a cabo utilizando el ICMP (Internet Control Message Protocol), que ayuda a gestionar la comunicación en la red y a optimizar el envío de datos.

Descubrimiento



Protocolo ICMP

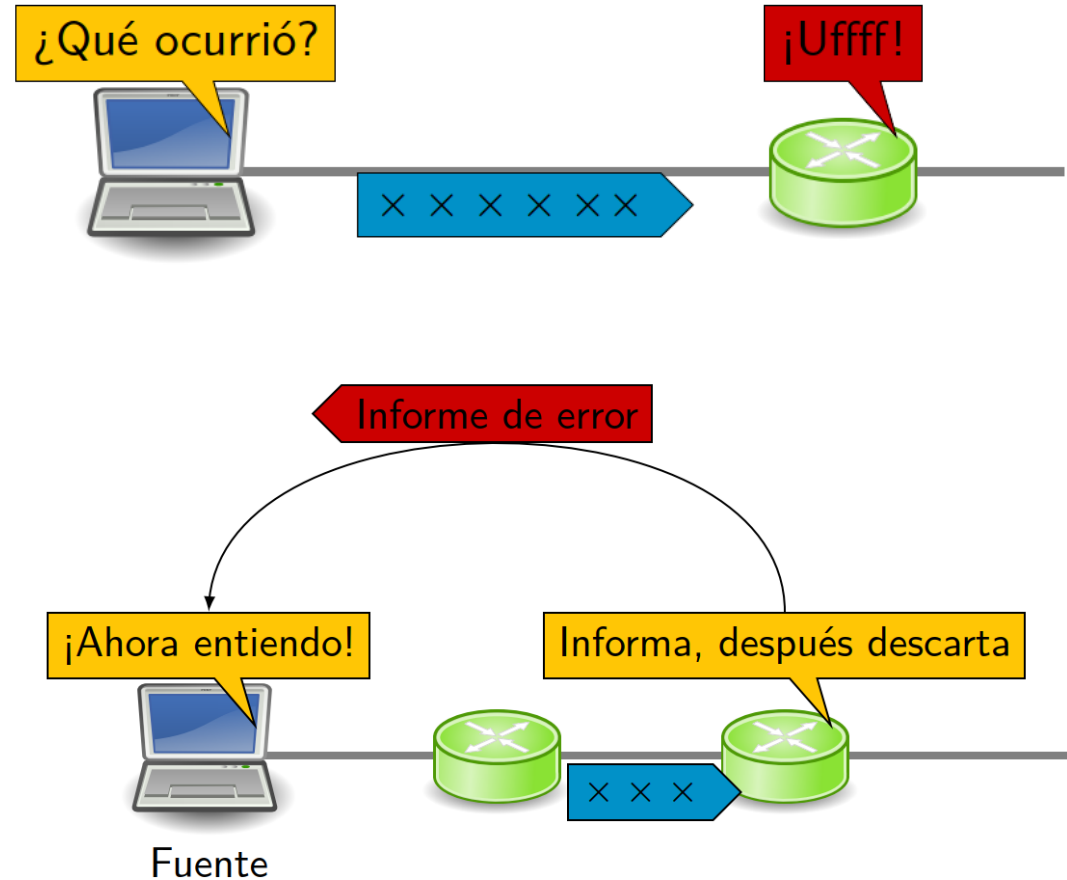
(Internet Control Message Protocol)

Cuando surge un problema durante el reenvío de datos en la red, es crucial poder identificar el problema. Aquí es donde entra en juego el Protocolo de Control de Mensajes de Internet (Internet Control Message Protocol, ICMP).

ICMP es un protocolo que acompaña al Protocolo de Internet (IP). Ambos están implementados juntos. ICMP funciona directamente sobre IP. Su principal función es proporcionar informes y realizar pruebas de errores en la red.

Cuando un encaminador se encuentra con un problema durante el reenvío de datos, envía un informe de error ICMP de regreso a la dirección IP de origen. Al mismo tiempo, descarta el paquete que presenta el problema, obligando al equipo de origen a reenviar la información.

Gestión de errores



Cada mensaje del Protocolo de Control de Mensajes de Internet (ICMP) incluye un tipo y un código que brindan información sobre la razón por la cual se envió el paquete ICMP. Estos mensajes se transportan dentro de un datagrama IP. Entre los ejemplos de tipos de mensaje ICMP se encuentran:

Echo Request y Echo Reply. Utilizados en las pruebas de conectividad, como el comando "ping".

Destination Unreachable. Indica que un destino no es alcanzable por diversas razones, como una red o un host inalcanzable.

Time Exceeded. Señala que el tiempo de vida de un paquete ha expirado, lo que puede suceder si un paquete queda atrapado en un bucle de red.

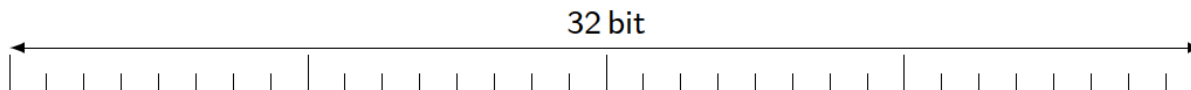
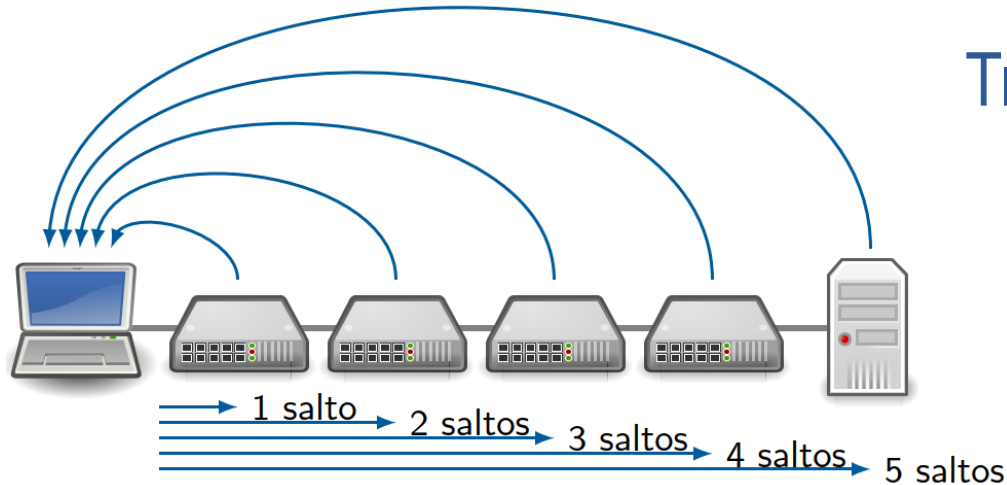
Redirect. Informa al emisor que debe utilizar una ruta más eficiente para enviar datos a un destino específico.

Formato mensajes

Type	Code	Description
0 – Echo Reply	0	Echo reply
3 – Destination Unreachable	0	Destination network unreachable
	1	Destination host unreachable
	2	Destination protocol unreachable
	3	Destination port unreachable
	4	Fragmentation needed and DF flag set
	5	Source route failed
5 – Redirect Message	0	Redirect datagram for the Network
	1	Redirect datagram for the host
	2	Redirect datagram for the Type of Service and Network
	3	Redirect datagram for the Service and Host
8 – Echo Request	0	Echo request
9 – Router Advertisement	0	Use to discover the addresses of operational routers
10 – Router Solicitation	0	
11 – Time Exceeded	0	Time to live exceeded in transit
	1	Fragment reassembly time exceeded
12 – Parameter Problem	0	Pointer indicates error
	1	Missing required option
	2	Bad length
13 – Timestamp	0	Used for time synchronization
14 – Timestamp Reply	0	Reply to Timestamp message

Traceroute es una herramienta que utiliza mensajes ICMP para rastrear la ruta que siguen los paquetes desde el origen hasta el destino. Funciona a través del campo TTL (Tiempo de Vida) en la cabecera IP. Este campo se decrementa en cada salto de enrutador. Al llega a cero, se genera un mensaje de error ICMP. De este modo, los errores ICMP devueltos proporcionan información sobre cada salto en la trayectoria de los paquetes. Este proceso identifica los enrutadores que conforman la ruta del paquete.

Traceroute



Versión	IHL	Serv. diferenc.	Longitud total			
Identificación				D	M	Desplazamiento de fragmento
				F	F	
Tiempo de vida	Protocolo		Checksum de la cabecera			
Dirección origen						
Dirección destino						
...						

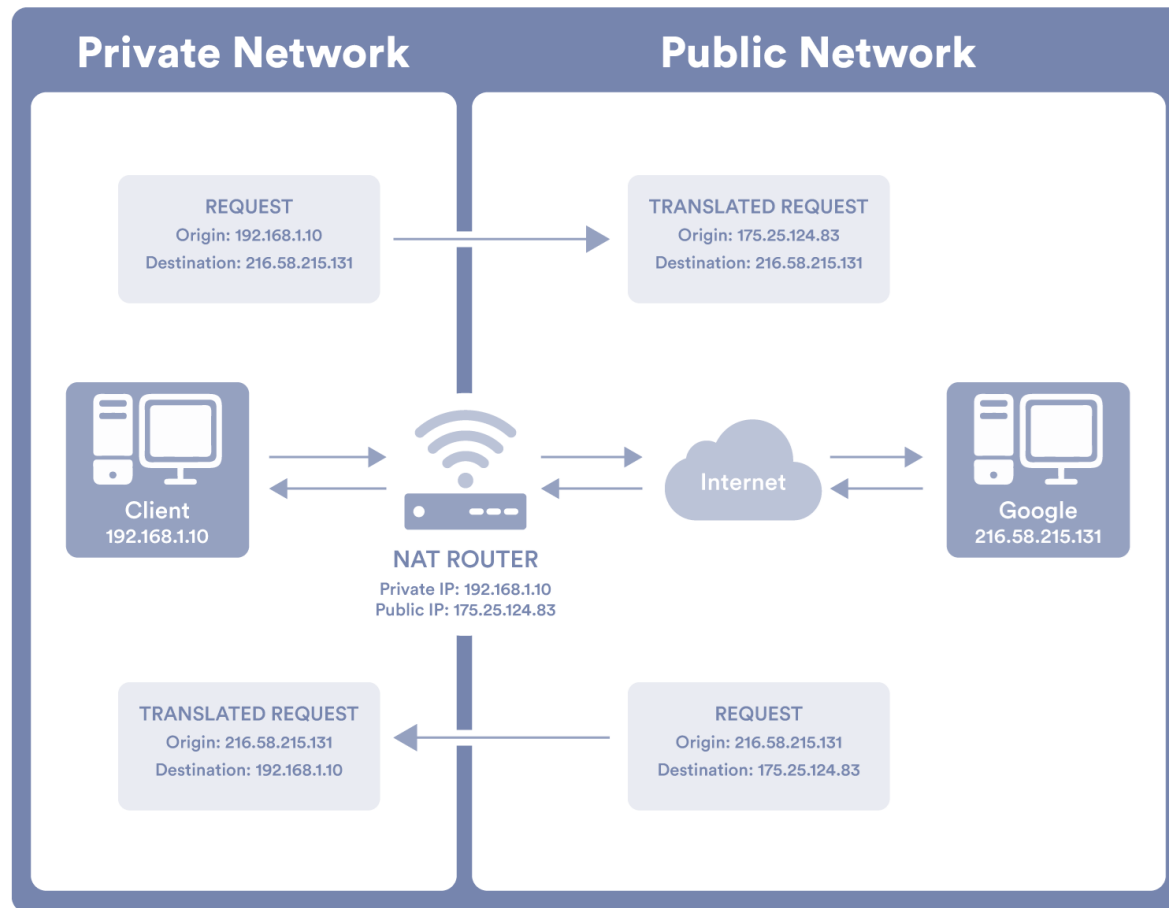
NAT

La Traducción de Direcciones de Red (Network Address Translation, NAT) es un mecanismo que permite la conversión entre direcciones IP privadas y públicas. Se utiliza comúnmente en los pasarelas situadas en los bordes de Internet, tales y como las redes domésticas. Un dispositivo NAT conecta una red interna (privada) a una red externa (pública). Permite que múltiples equipos internos se conecten utilizando la misma IP de la red externa. Este "middlebox" es el encargado de traducir las direcciones IP.

Al usarse una NAT, los enrutadores no examinan más allá de la capa IP. Esto significa que solo manejan las direcciones IP, permitiendo que múltiples dispositivos dentro de una red local compartan una única dirección IP pública.

Los dispositivos NAT surgieron como una solución a la escasez de direcciones IP. Inicialmente generaron controversia. Aunque su uso se volvió masivo y aceptado, extendiendo la vida útil de IPv4

Middleboxes

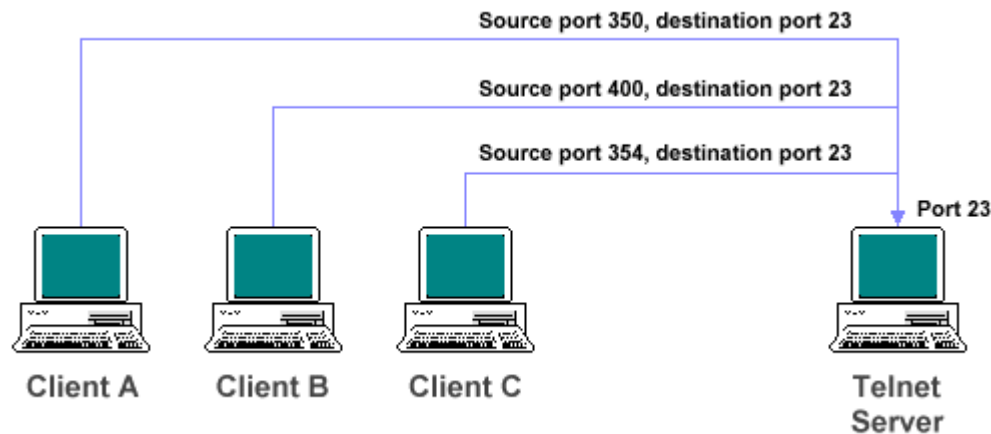


Los dispositivos domésticos utilizan direcciones IP privadas, generalmente en el rango 192.168.0.0/16. Un router conecta el hogar al proveedor de servicios de Internet (ISP) usando una única dirección IP pública. El router emplea NAT para traducir las direcciones privadas a la dirección pública, permitiendo así la comunicación con el exterior.

El mecanismo de NAT mantiene una tabla que asocia direcciones IP internas (privadas) con direcciones IP externas (públicas). Esta tabla se utiliza para gestionar las traducciones necesarias para que los dispositivos de la red interna puedan comunicarse con el exterior. Cada entrada en la tabla no solo utiliza la dirección IP, sino que también incluye un identificador de capa de transporte conocido como puerto. El puerto tiene un tamaño de 16 bits (valores entre 0 y 65535). Hay que resaltar que los puertos se definen en la Capa de Transporte. Los well-known-ports no se pueden utilizar en la NAT. Por convenio, solamente son utilizados para multiplexar aplicaciones.

La NAT traduce la dirección IP y mapea los números de puerto. Esto es esencial porque hay menos direcciones IPv4 externas disponibles que dispositivos conectados a Internet. El NAT utiliza los puertos como un mecanismo para diferenciar las conexiones de diferentes dispositivos dentro de la red interna. De esta manera, un router que hace NAT asigna diferentes números de puerto (tanto de origen como de destino) a los paquetes para mantener el seguimiento de cada sesión y asegurarse de que los paquetes vuelvan al dispositivo correcto dentro de la red interna.

Funcionamiento



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/internet/ports-and-sockets.shtml>

Lo que piensa el equipo

Lo que piensa el ISP

IP interna:Puerto

IP externa:Puerto

192.168.1.12:5523

44.55.80.3:1500

192.168.1.13:1234

44.55.80.3:1501

192.168.1.20:1234

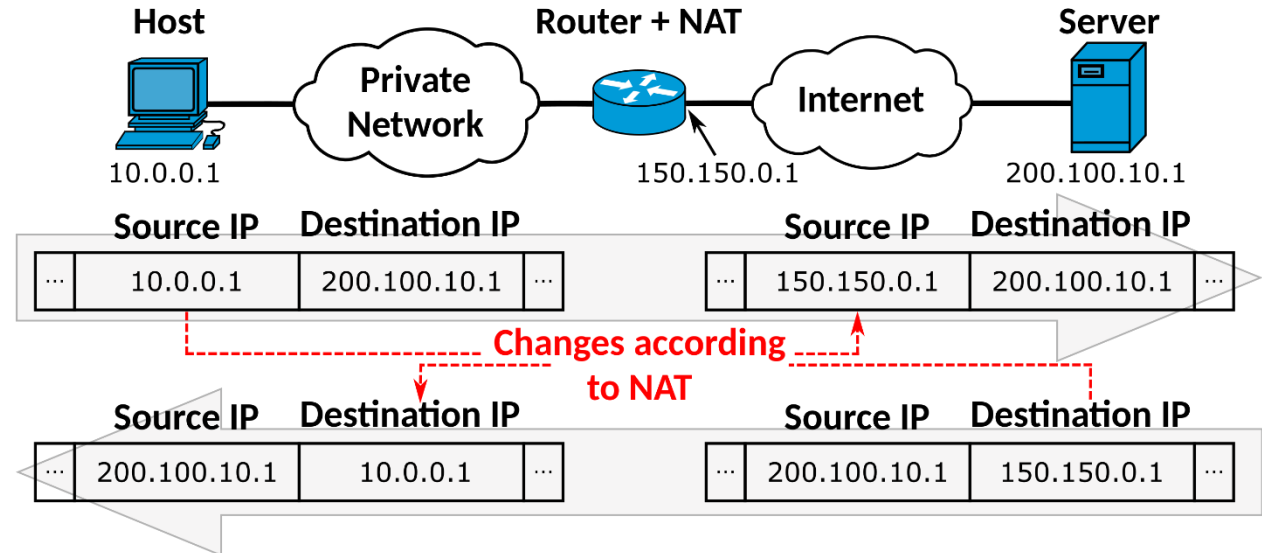
44.55.80.3:1502

Desventajas

Ruptura de la conectividad. NAT impone una restricción en la conectividad entrante. Solo se permite el tráfico de entrada si previamente se ha enviado tráfico desde la red interna hacia el exterior. Esto significa que los dispositivos externos no pueden iniciar la comunicación sin que haya una solicitud previa desde la red interna.

Problemas con aplicaciones orientadas a **conexión (UDP)**. Las aplicaciones que utilizan el protocolo UDP (User Datagram Protocol) suelen tener dificultades con NAT. Dado que UDP es un protocolo sin una conexión persistente, hace complicado determinar cuándo una entrada en la tabla NAT es válida o no. Esto puede resultar en fallos en la comunicación o en la pérdida de paquetes.

Dificultades para aplicaciones que necesitan **exponer direcciones IP**. El uso de direcciones IP privadas limita la capacidad de ciertos tipos de aplicaciones que necesitan exponer su dirección IP pública para funcionar correctamente. Ejemplo de ellas son los servidores o las aplicaciones peer-to-peer. Esto requiere la redirección de puertos (port forwarding), lo que puede ser complicado y no siempre efectivo.

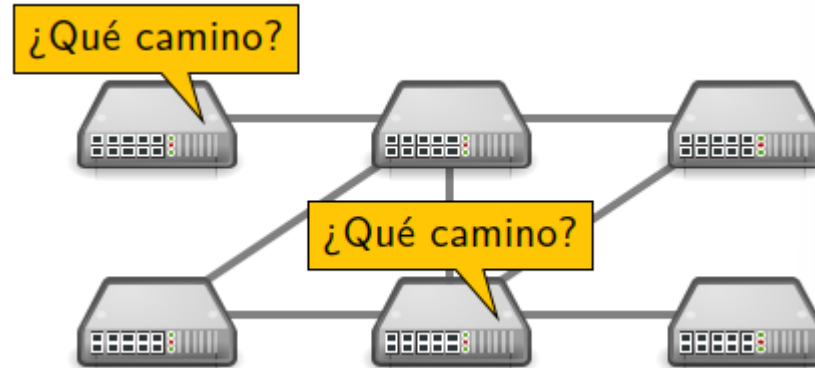
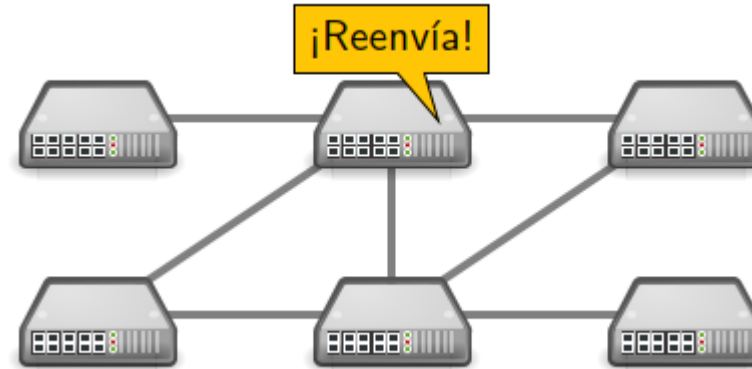


Fuente: Network Address Translation https://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation

Enrutamiento

El reenvío es el proceso de enviar un paquete a través de un camino específico. En cada nodo de interconexión, el paquete es reenviado a través de un enlace determinado, es decir, se decide el siguiente salto. Para poder reenviar un paquete, es necesario conocer previamente el camino que debe seguir. Esto se conoce como secuencia de saltos o enlaces a utilizar. Los algoritmos de enrutamiento o encaminamiento se encargan de determinar esta secuencia de saltos, aunque en redes pequeñas también se puede configurar manualmente.

Enrutamiento vs Reenvío



El problema de enrutamiento es encontrar el camino con el menor coste en enlaces. Este camino se conoce como el camino más corto.

Pero, ¿cómo se define el coste? Hay muchas posibilidades: reducir el tiempo de transmisión o latencia, reducir la distancia reducida, maximizar el ancho de banda, reducir los saltos para minimizar la pérdida de paquetes, ...

Este es un problema similar a la planificación de un viaje. Es raro que una ruta sea simultáneamente la más corta y la más breve. Habitualmente, la más breve suele incurrir en el uso de autovías con mayor límite de velocidad permitido y trayectos más largos. Además, también se podría hablar del factor económico. En este último caso, el gasto de peajes también sería una variable a tener en cuenta.

¿Qué es un “mejor” camino?

Differences between Shortest Route & Fastest Route

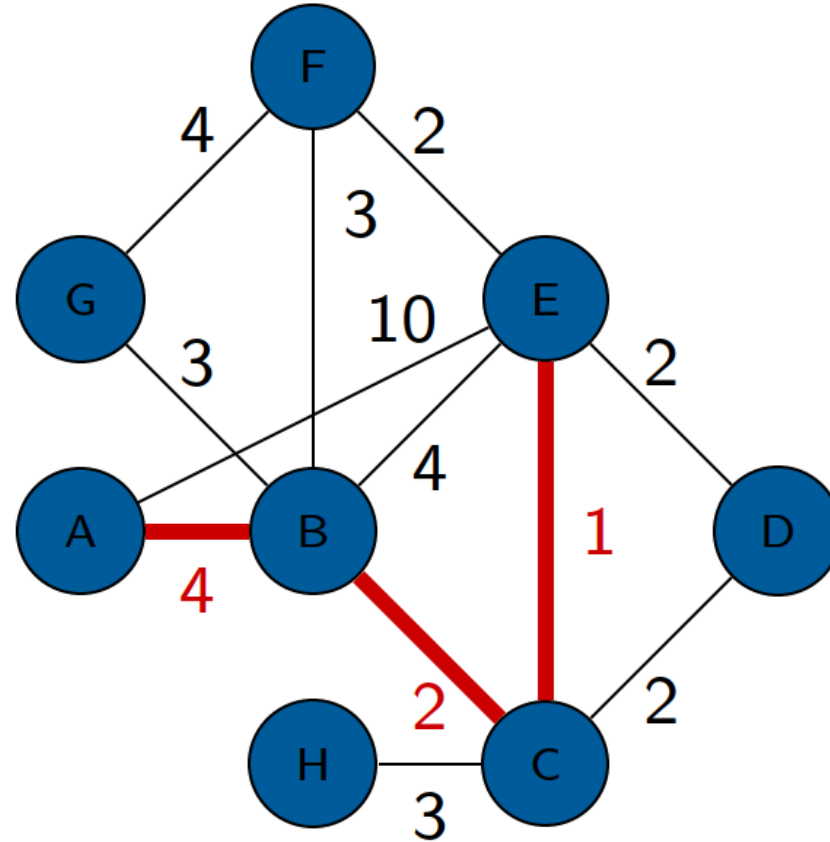
Aspect	Shortest Route	Fastest Route
Definition	Covers the least distance on a map or road network.	The route that takes the least amount of time to reach the destination.
Main Focus	Minimizing physical distance.	Minimizing travel time.
Factors Considered	Physical distance.	Traffic situations, road conditions, speed limits, etc.
Potential Advantages	Reduction in fuel consumption.	Quicker arrival at destination.
Potential Disadvantages	May not consider traffic congestion or road conditions.	May involve longer distances. Might consume more fuel.
Suitability	Suitable when traffic is light and road conditions are good.	Suitable when time is crucial, even if distance is slightly more.
When to Choose	When distance is a priority.	When time efficiency is vital.
Examples	Short trips without congestion or road closures	Highway routes to avoid city traffic during rush hour.

En este ejemplo, se busca el camino más corto entre los nodos A y E. Todos los enlaces son bidireccionales, es decir, tienen el mismo coste en ambos sentidos. Se puede extender este modelo para considerar costes diferentes en cada sentido, pero eso no se verá en este caso.

El camino más corto entre A y E es ABCE, con un coste total de 7. Esto es menor que los demás caminos posibles: ABFE ($4+3+2=9$), AE (10), ABCDE ($4+2+2+2=10$) y ABGFE ($4+3+4+2=13$)

Propiedad de optimalidad: los subcaminos del camino más cortos también son los caminos más cortos. En este caso, ABCE es el camino más corto, y también lo son ABC, AB, BCE, BC y CE, que son subcaminos de ABCE. La propiedad de optimalidad implica que cada nodo solo necesita enviar al siguiente nodo más próximo. La tabla de encaminamiento en cada nodo posee una lista del próximo salto para cada destino.

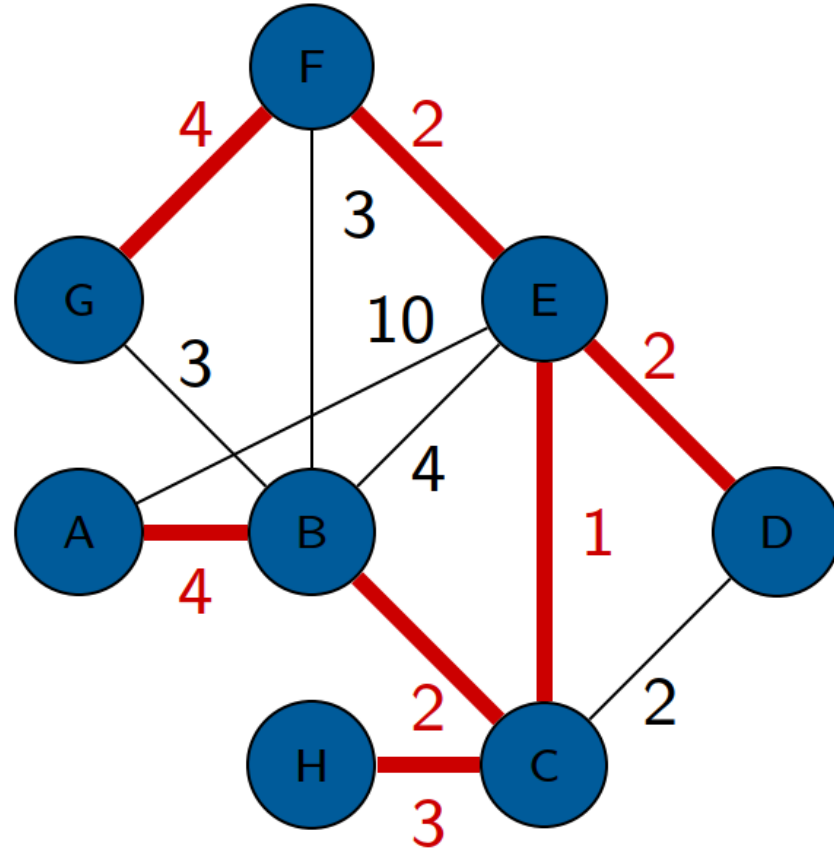
Enrutamiento de camino más corto



El árbol sumidero de un nodo es la unión de todos los caminos más cortos hacia ese nodo. Por otro lado, el árbol fuente de un nodo es la unión de los caminos más cortos desde ese nodo a todos los otros.

Si los enlaces son bidireccionales y tienen el mismo coste en ambos sentidos, entonces el árbol sumidero y el árbol fuente son el mismo árbol.

Árbol sumidero y árbol fuente



Algoritmo Dijkstra

Edsger W. Dijkstra (1930-2002) es considerado uno de los científicos de la computación más influyentes del siglo XX. Dijkstra hizo contribuciones importantes en varios ámbitos, incluyendo lenguajes de programación, algoritmos distribuidos y verificación de programas. Sin embargo, uno de sus logros más destacados es el desarrollo del algoritmo de Dijkstra, que se utiliza para encontrar el camino más corto en una red con coste de enlaces no negativo.

El algoritmo de Dijkstra, publicado en 1959, es un método eficiente para encontrar el camino más corto desde una fuente única a todos los demás nodos en una red. Este algoritmo ha sido ampliamente utilizado en diversas aplicaciones, incluyendo la planificación de rutas en redes de transporte, la optimización de rutas en logística y la resolución de problemas de encaminamiento en redes de computadoras.

Encontrar una ruta teniendo en cuenta todas las combinaciones posibles es impracticable. Las redes poseen miles de nodos interconectados entre sí. La combinatoria pura y dura implicaría un tiempo de cálculo muy elevado. La rapidez de las redes de comunicación se vería drásticamente perjudicado.

Edsger W. Dijkstra (1930-2002)



Fuente: Spotlight on ACM A.M. Turing Laureates <https://awards.acm.org/about/turing-laureates-spotlight>

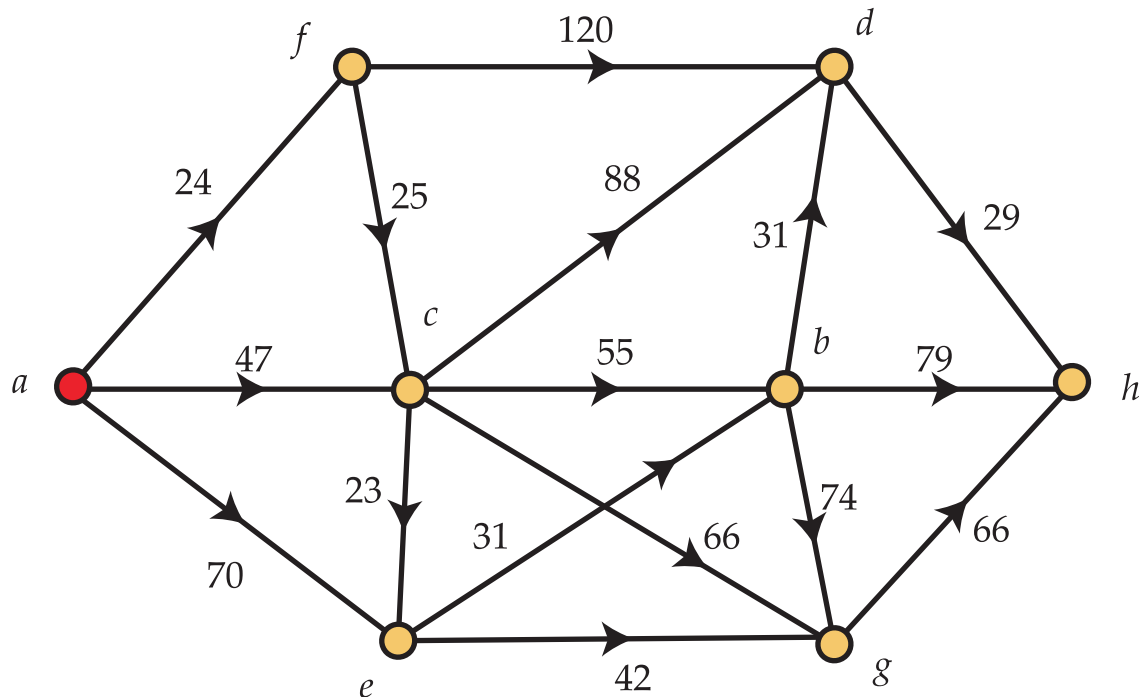
El algoritmo de Dijkstra es un método genérico para calcular el camino más corto en grafos. No se limita solo a redes de ordenadores, sino que también se puede aplicar a otros tipos de redes, como redes sociales o carreteras. Todo aquello que pueda representarse como un grafo es susceptible de beneficiarse de este algoritmo.

El algoritmo comienza con un nodo inicial que se denomina fuente. Se fijan todas las distancias desde la fuente, siendo 0 para la propia fuente y infinito para el resto de nodos.

La ejecución del algoritmo consiste en procesar los nodos de manera iterativa. En cada iteración: (i) se selecciona el nodo con la distancia menor a la fuente, que se denomina N, (ii) se agrega N al árbol con el camino más corto y (iii) se relajan las distancias de los vecinos de N. El algoritmo continúa hasta que no queden nodos que procesar, lo que significa que se ha encontrado el camino más corto desde la fuente a todos los demás nodos en la red.

La selección de nodos de menor distancia minimiza el número de cálculos necesarios. Cada nodo añadido al árbol está a la mínima distancia. No es necesario volver a considerarlo en sucesivas relajaciones.

Algoritmo Dijkstra 1/2



Algoritmo Dijkstra 2/2

La idea de "relajación" en el algoritmo de Dijkstra proviene de una analogía entre la estimación del camino más corto y la longitud de un muelle estirado. Inicialmente, el costo del camino más corto es una sobreestimación, similar a un resorte estirado. A medida que se encuentran caminos más cortos, la estimación del costo se reduce y el resorte se relaja.

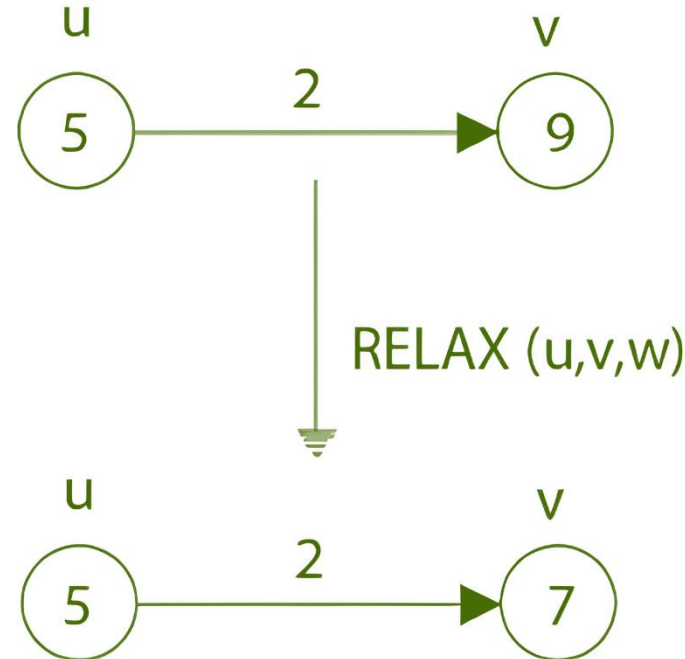
La relajación para un nodo U se realiza para todo nodo vecino V. Se compara la distancia estimada del nodo vecino $d[V]$ con la suma de la distancia del nodo $d[U]$ y la distancia entre U y V. Si la suma es menor, se actualiza la estimación de la distancia $d[V]$.

$$d[U] + w(U, V) < d[V]$$

⇓

$$d[V] = d[U] + w(U, V)$$

Recordar que inicialmente, los nodos tienen una tensión "infinita". Están a la máxima tensión posible. En cada paso del algoritmo, la tensión se reduce sucesivamente.



Calcular la ruta de mínima distancia entre los nodos A y E.

Ejemplo Dijkstra 1/2

(1) Inicio del algoritmo. El nodo A tiene distancia 0 con él mismo. Todos los demás están a distancia infinita. Están "tensionados" al máximo.

(2) Relajación alrededor de A. Se calcula las distancias de los nodos vecinos de A. Se reemplaza el valor del nodo por el nuevo valor, si este es inferior. Se continúa con el nodo de menor distancia.

$$d[A] + w(A, B) < d[B] \Rightarrow d[B] = d[A] + w(A, B) = 4$$

$$d[A] + w(A, E) < d[E] \Rightarrow d[E] = d[A] + w(A, E) = 10$$

(3) Relajación alrededor de B. La distancia de A a E baja. La "tensión" del nodo E ha bajado.

$$d[B] + w(B, G) < d[G] \Rightarrow d[G] = d[B] + w(A, G) = 7$$

$$d[B] + w(B, E) < d[E] \Rightarrow d[E] = d[B] + w(B, E) = 8$$

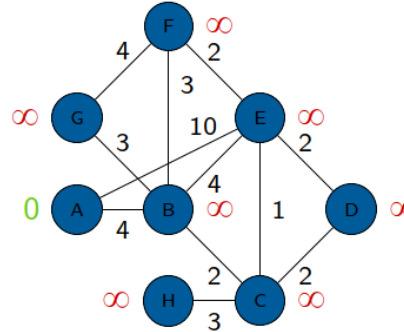
$$d[B] + w(B, C) < d[C] \Rightarrow d[C] = d[B] + w(B, C) = 6$$

(4) Relajación alrededor de C. La distancia de A a E baja otra vez.

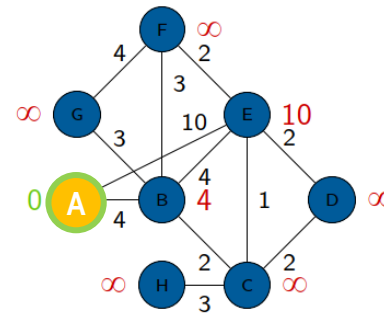
(5) Relajación alrededor de G. Todo sigue igual.

También se podría continuar con el nodo E. Está a la misma distancia de B.

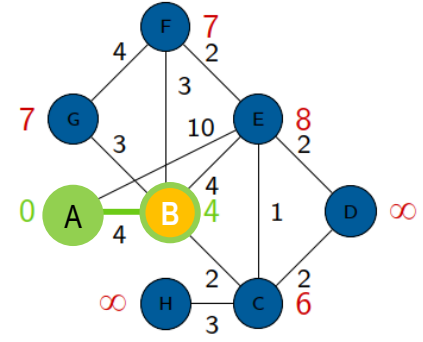
(6) Relajación alrededor de F. Todo sigue igual



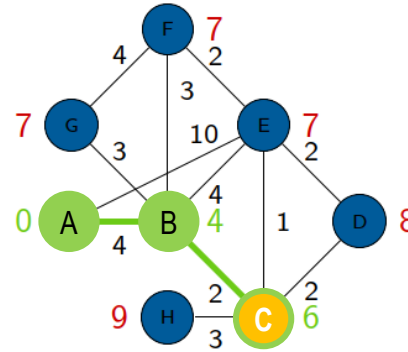
(1) Inicio



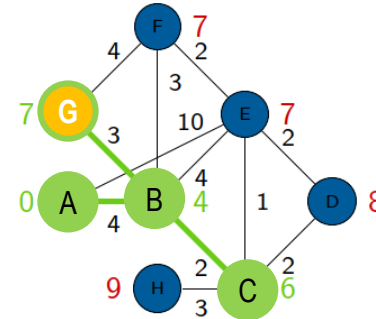
(2) Relax A



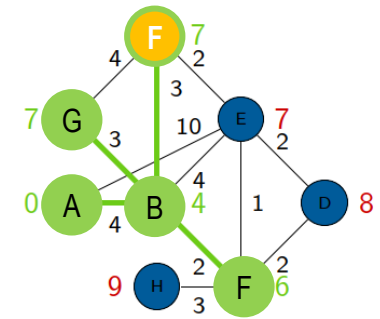
(3) Relax B



(4) Relax C



(5) Relax G

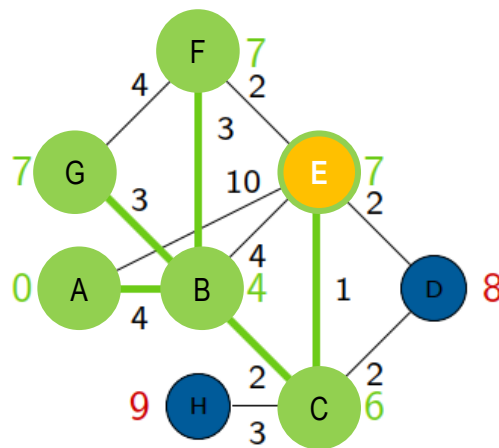


(6) Relax F

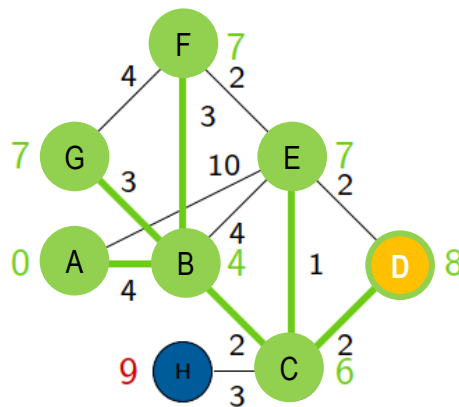
(7) Relajación alrededor de E. Todo sigue igual.

(8) Relajación alrededor de D. Todo sigue igual.

(9) Relajación alrededor de H. Este es el resultado final. Es el árbol fuente: las rutas mínimas desde el nodo A hacia los otros nodos. Coincide con el árbol sumidero al ser un coste simétrico. El árbol sumidero es el conjunto de las rutas más cortas hacia el nodo A.

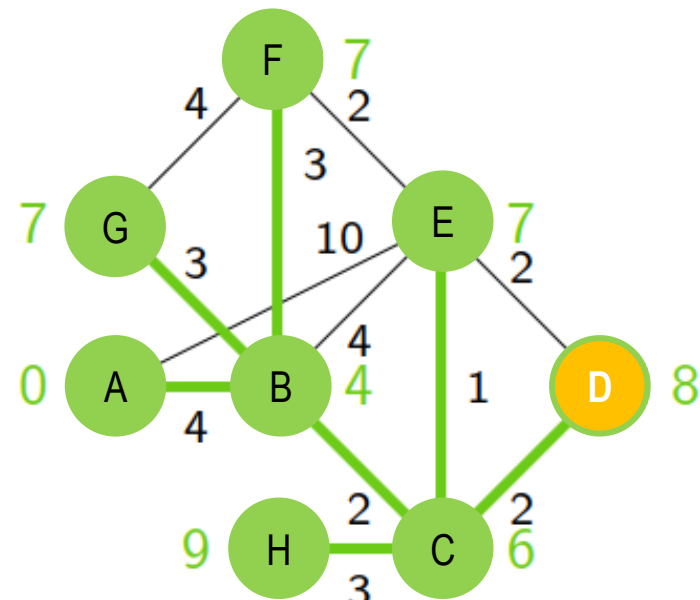


(7) Relax E



(8) Relax D

Ejemplo Dijkstra 2/2



(9) Relax H

El algoritmo de Dijkstra es un método eficiente para encontrar el camino óptimo desde la fuente de forma incremental. Cumple con la propiedad de optimalidad: siempre encuentra el camino más corto entre la fuente y cualquier otro nodo en la red.

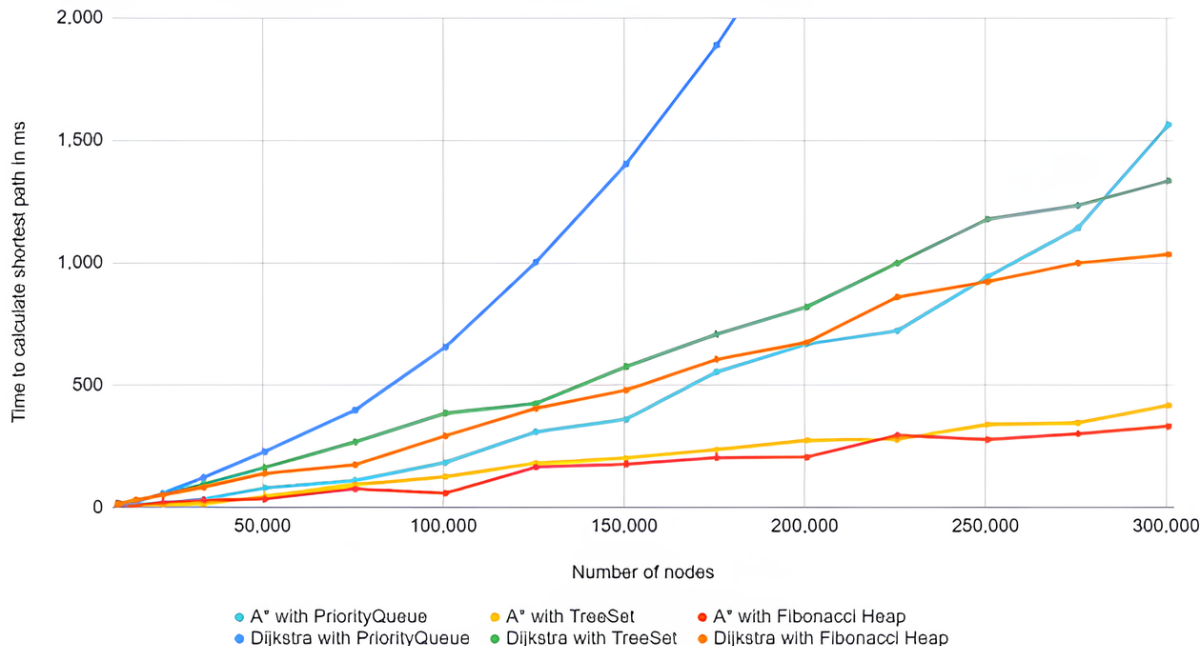
El tiempo de ejecución del algoritmo de Dijkstra es de orden superlineal con el tamaño de la red, lo que significa que el tiempo de ejecución aumenta más rápidamente que el tamaño de la red. El tiempo de ejecución es de orden $O(|E| + |V| \log|V|)$ para $|E|$ y $|V|$ nodos. Sin embargo, el algoritmo es lo suficientemente eficiente como para ser utilizado en redes de tamaño realista.

El algoritmo de Dijkstra proporciona un árbol fuente completo, necesario para el reenvío de paquetes en la red. El árbol fuente es un grafo que muestra el camino más corto desde la fuente a cada otro nodo de la red.

Sin embargo, el algoritmo de Dijkstra requiere conocer la topología completa de la red, lo que puede ser un inconveniente en algunas situaciones. Esto significa que el algoritmo necesita tener acceso a la información sobre la estructura de la red, incluyendo los nodos y los enlaces entre ellos.

Comentarios sobre algoritmo Dijkstra

Performance of the A* Algorithm Compared to Dijkstra's Algorithm



Fuente: A* Algorithm (with Java Example) <https://www.happycoders.eu/algorithms/a-star-algorithm-java/>

Enrutamiento Estado Enlace

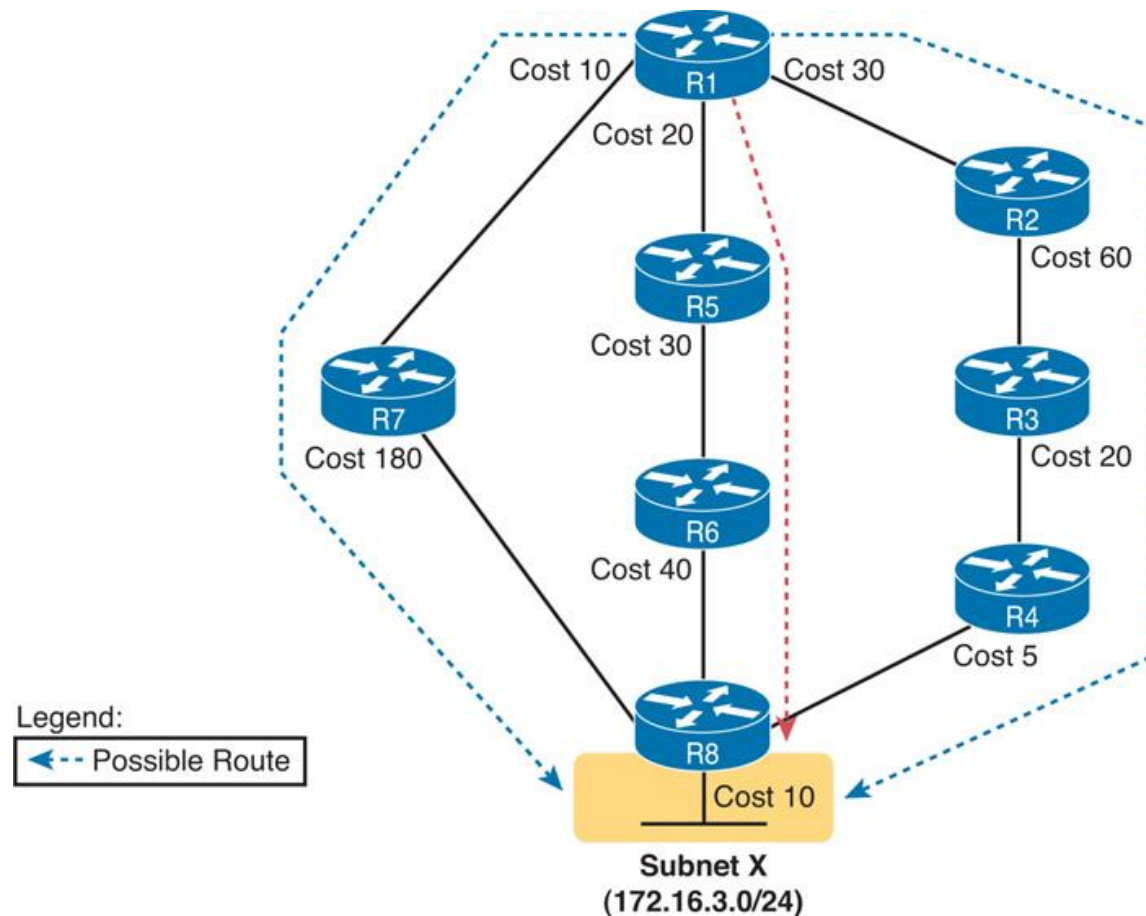
El encaminamiento de estado de enlace es un tipo de algoritmo de encaminamiento que tiene dos fases: diseminación topológica mediante inundación y cálculo de ruta mediante Dijkstra.

En la primera fase, diseminación topológica, los nodos de la red envían mensajes a sus vecinos directos, indicando el estado de los enlaces entre ellos. Estos mensajes se propagan por toda la red mediante un proceso de inundación, lo que significa que todos los nodos reciben los mensajes de los otros nodos. De esta manera, cada nodo aprende la topología completa de la red.

En la segunda fase, cálculo de ruta, cada nodo utiliza la información que ha aprendido sobre la topología de la red para calcular su propia tabla de encaminamiento. Esto se hace ejecutando el algoritmo de Dijkstra sobre la red aprendida en la fase anterior. El algoritmo de Dijkstra es un método eficiente para calcular la tabla de encaminamiento para cada nodo.

Las redes modernas emplean algoritmos de esta familia. Ejemplo de ello son los protocolos OSPF (Open Shortest Path First) y IS-IS (Intermediate System to Intermediate System). Estos son dos de los protocolos más comunes utilizados para encaminar paquetes en redes de computadoras.

Algoritmos enrutamiento

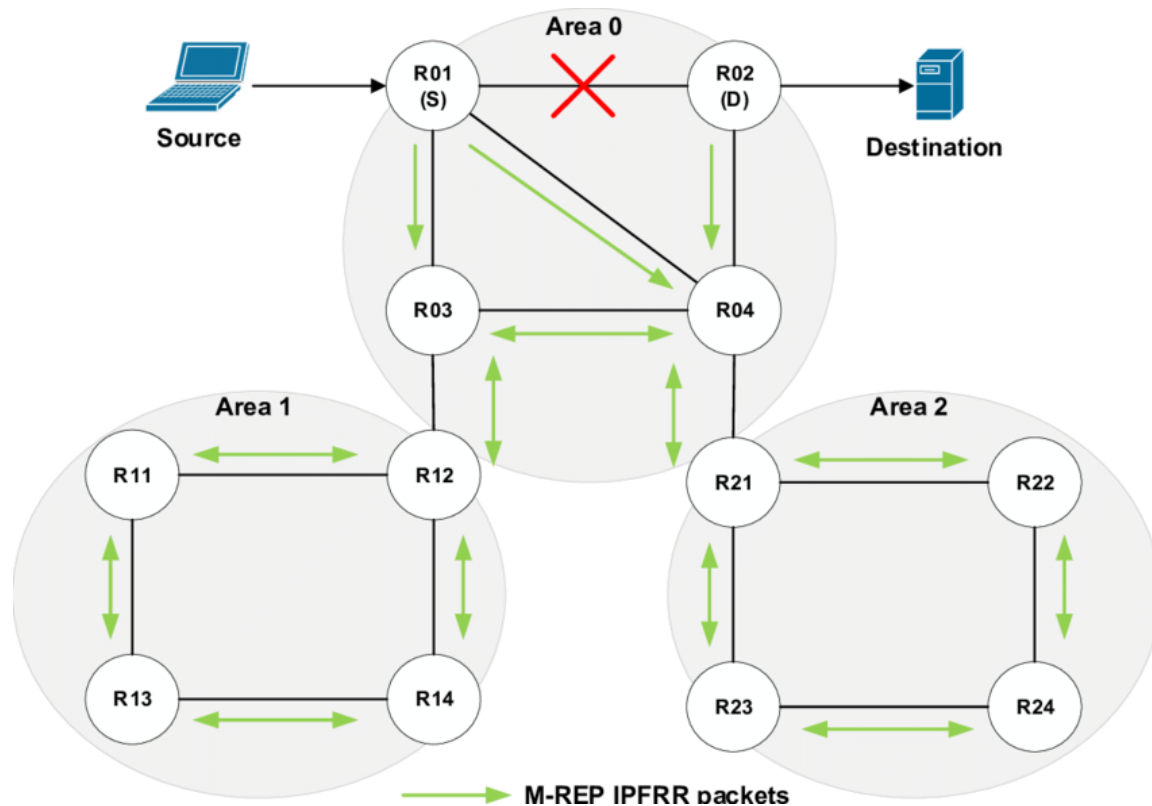


Inundación 1/2

La inundación (flooding) es un mecanismo de comunicación en redes de computadoras que consiste en difundir un mensaje a todos los nodos de la red. Al principio, los nodos solo conocen el costo de transmisión a sus vecinos directos, pero no conocen la topología completa de la red. Sin embargo, al ejecutar el algoritmo, descubrirán la topología de la red y podrán calcular sus tablas de encaminamiento.

La regla que se utiliza en cada nodo es enviar un mensaje entrante a todos los vecinos, excepto al que lo recibió previamente. El nodo recuerda durante un tiempo el mensaje para garantizar que solo lo transmite una vez, utilizando la dirección de la fuente y un número de secuencia. Si llega un mensaje duplicado, se descarta.

La inundación es ineficiente porque un nodo puede recibir más de una copia del mismo mensaje, lo que puede generar un aumento del tráfico en la red y un consumo de recursos.



Ejemplo:

(1) Consideremos un mensaje de difusión desde el nodo A. A alcanza a B a través del enlace AB y a E a través del enlace AE.

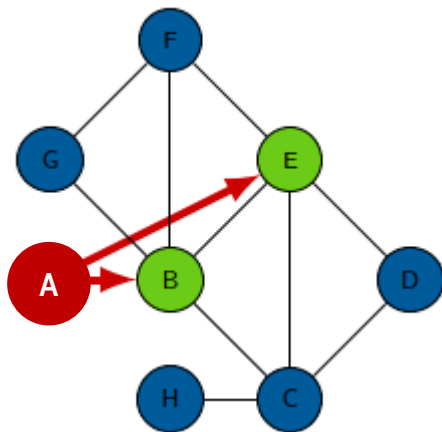
(2) A continuación, B inunda a través de los enlaces BC, BE, BF y BG, mientras que E inunda a través de los enlaces EB, EC, ED y EF. Los nodos F y C reciben dos copias del mensaje, y B y E se reenvían el mensaje mutuamente.

(3) Luego, C inunda a través del enlace CD y CH, D inunda a través del enlace DC, G inunda a través del enlace GF y F inunda a través del enlace FG. Los nodos C, D, F y G obtienen nuevas copias del mensaje, y F y G, y C y D, respectivamente, se reenvían el mensaje mutuamente. Finalmente, H no tiene a quien inundar y se termina el proceso de difusión.

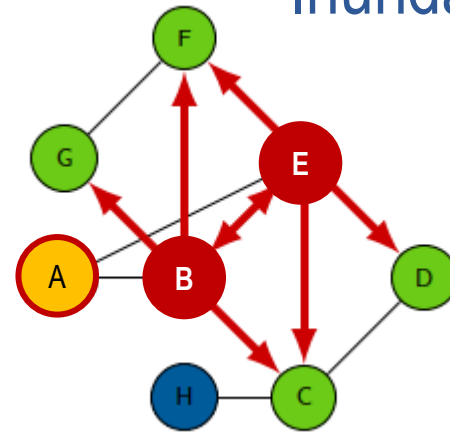
Los nodos y los enlaces pueden fallar.

También se pueden perder mensajes. Para garantizar la fiabilidad de la comunicación, se utilizan técnicas de ARQ (Automatic Repeat Request), que permiten reenviar mensajes perdidos o dañados.

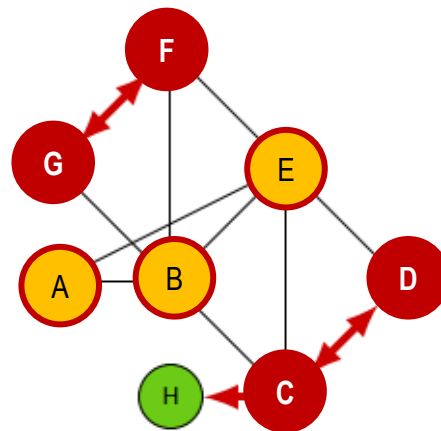
Inundación 2/2



(1) Inundación desde A



(2) Inundación desde B



(3) Inundación desde C, D, G y F

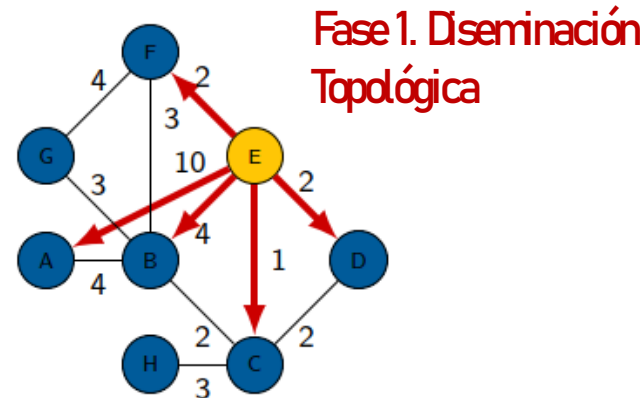
Ejemplo

El algoritmo de enrutamiento de estado de enlace tiene dos fases: diseminación topológica y cálculo de ruta.

Fase 1. Diseminación Topológica

En la primera fase, llamada diseminación de la topología, cada nodo de la red envía un paquete de estado de enlace (Link State Packet, LSP) que describe su vecindario. Esto significa que cada nodo comparte información sobre sus conexiones con otros nodos. La diseminación permite a cada nodo disponer de la topología completa.

LSP de E	
A	10
B	4
C	1
D	2
F	2



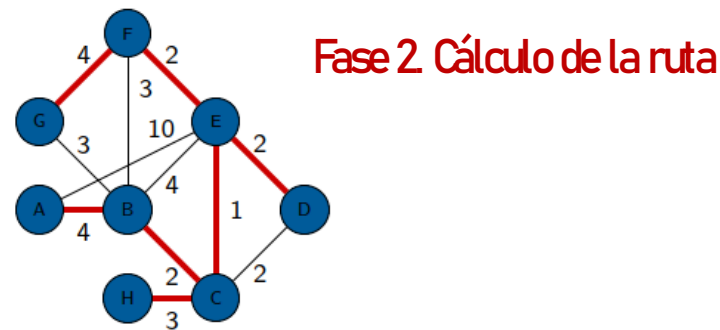
Fase 2. Cálculo de la ruta

Cada nodo de la red ejecuta internamente el algoritmo de Dijkstra. Se hace una computación replicada. Cada nodo realiza cálculos similares, las rutas se encuentran localmente, sin necesidad de ninguna entidad central que coordine el proceso.

De esta manera, cada nodo puede construir su propia tabla de encaminamiento a partir del árbol fuente, que es el resultado del cálculo de Dijkstra. Esto significa que cada nodo tiene una visión completa de la red y puede tomar decisiones informadas sobre cómo enviar paquetes a otros nodos.

Tabla de E	
Hacia	Por
A	C
B	C
C	C
D	D
E	-
F	F
G	F
H	C

Árbol de encaminamiento de E



El encaminamiento de estado de enlace es capaz de manejar cambios en la red de manera eficiente. Cuando ocurre un cambio, como un fallo de enlace o de nodo, o la adición de un nuevo enlace o nodo, la red se actualiza automáticamente.

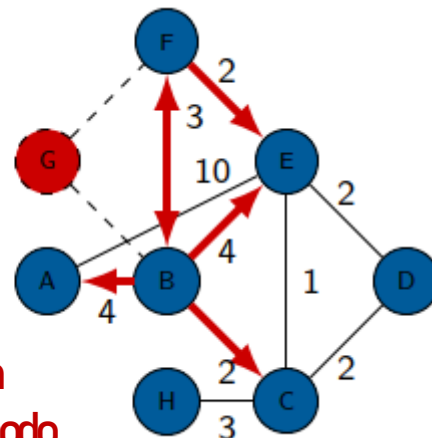
En caso de un fallo de enlace, ambos nodos adyacentes se dan cuenta del problema y envían LSP actualizados para eliminar el enlace de la topología. De esta manera, la red se ajusta automáticamente para evitar el enlace fallido.

Si un nodo falla, no puede actualizar su LSP, pero sus vecinos se dan cuenta del fallo y eliminan todos los enlaces al nodo afectado. Esto garantiza que la red siga funcionando correctamente a pesar del fallo del nodo.

Por otro lado, cuando se agrega un nuevo enlace o nodo a la red, se crea un nuevo LSP para el nodo y se actualizan los LSP existentes para incluir el nuevo enlace. De esta manera, la red se ajusta automáticamente para incluir el nuevo enlace o nodo.

LSP de B		LSP de F	
A	4	B	3
C	2	E	2
E	4	G	∞
F	3		
G	∞		

Actualización
por fallo de nodo



Enrutamiento Vector Distancia

El algoritmo de encaminamiento de vector distancia es un proceso iterativo que se utiliza para determinar el camino más corto entre un nodo y todos los demás nodos en una red. En este algoritmo, cada nodo recibe información de sus vecinos directos, realiza un cálculo y devuelve los resultados a sus vecinos. El proceso continúa hasta que ya no es necesario realizar más intercambios con los vecinos.

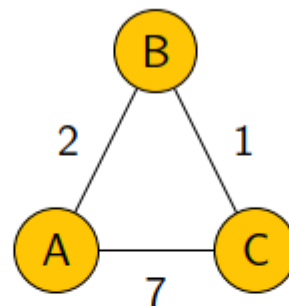
El proceso comienza con cada nodo inicializando su vector de distancias con un costo de 0 para sí mismo y un costo infinito para todos los demás nodos. Luego, periódicamente, cada nodo envía su vector de distancias a sus vecinos directos.

Cuando un nodo recibe un vector de distancias de uno de sus vecinos, actualiza su propio vector de distancias. Esto se hace calculando la distancia total a cada destino sumando la distancia al vecino que envió el vector.

Después, se comparan las distancias actualizadas con las que había previamente. Si se encuentra una distancia menor, se actualiza el vector.

De este modo, el algoritmo selecciona al mejor vecino para el reenvío y determina el camino más corto entre cada nodo y todos los demás nodos en la red.

Enrutamiento vector distancia 1/2



Iter. 0	A	B	C
$VD_0(A)$	0	∞	∞
$VD_0(B)$	∞	0	∞
$VD_0(C)$	∞	∞	0

Iter. 1	A	B	C
$VD_1(A)$	0	2	7
$VD_1(B)$	2	0	1
$VD_1(C)$	7	1	0

Iter. 2	A	B	C
$VD_2(A)$	0	2	3
$VD_2(B)$	2	0	1
$VD_2(C)$	3	1	0

Este algoritmo fue utilizado en los comienzos de Internet, en la red ARPANET. También se le conoce como algoritmo de Bellman-Ford distribuido, ya que no se basa en el algoritmo de Dijkstra.

RIP (Routing Information Protocol) es un ejemplo protocolo basado en vector distancia utilizado para encaminar paquetes en redes de computadoras.

Enrutamiento vector distancia 2/2

Objetivo	Vector distancia	Estado de enlace
Eficiencia de los caminos	Aproxima al camino más corto	Aproxima al camino más corto
Convergencia	Lenta, muchos inter-cambios	Rápida, inunda y calcula
Escalabilidad	Buena	Moderada (inunda)

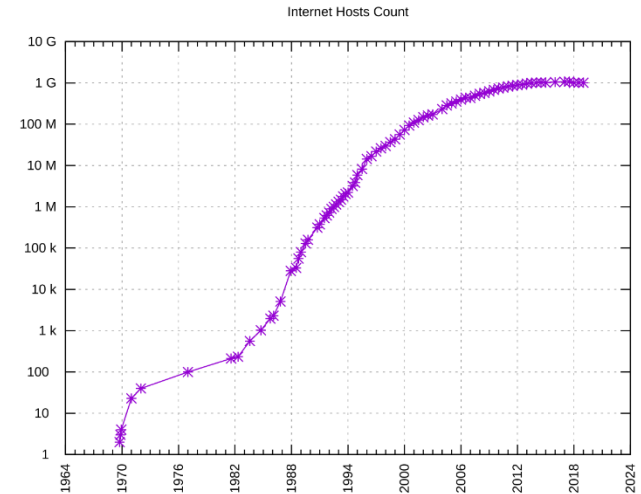
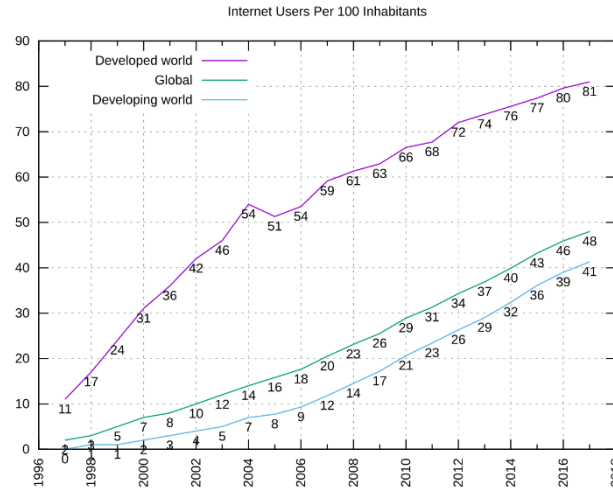
Enrutamiento jerárquico

El crecimiento de Internet ha llevado a un aumento en la complejidad del proceso de encaminamiento. Las tablas de encaminamiento se están haciendo cada vez más grandes y complejas. Esto puede llevar a tiempos de búsqueda más largos y a un aumento en la cantidad de información que se necesita procesar.

Además, mantener informados a todos los dispositivos de una topología más grande es un desafío. Los mensajes de encaminamiento crecen y cálculos del camino más corto se incrementan al aumentar los nodos en la red.

Es inviable tener las direcciones IP de todos los equipos de Internet en las tablas de encaminamiento. Para solucionar este problema, se propone utilizar el encaminamiento jerárquico.

Impacto crecimiento Internet



Las direcciones IP tienen dos partes: el prefijo y el sufijo. El prefijo identifica la red, mientras que el sufijo identifica el equipo dentro de la red. Las tablas de encaminamiento se refieren a redes, no a equipos. Hay muchas menos redes que equipos. Adicionalmente, se pueden definir niveles adicionales de jerarquía mediante la agregación de prefijos, lo que permite una mayor organización y simplificación del proceso de encaminamiento.

Las direcciones IP pueden ser utilizadas para crear regiones más grandes que agrupen varias redes menores. Esto se logra mediante la agregación de prefijos IP. Por ejemplo, una región puede representar la red de un proveedor de servicios de Internet (ISP), y se puede encaminar a una región y luego a una subred dentro de esa región. Otro ejemplo es agregar cuatro redes /24 en una red /22.

Cada encaminador mantiene el control de la longitud de los prefijos que se utilizan localmente para la coincidencia del prefijo más largo. Esto significa que el cambio en la longitud de los prefijos no afecta a los equipos, solo a las tablas de encaminamiento. Un prefijo IP más específico es uno que tiene una longitud más larga y representa menos direcciones IP para equipos. Por otro lado, un prefijo IP menos específico es uno que tiene una longitud más corta y representa más direcciones IP para equipos.

Encaminamiento Jerárquico

Destino	Máscara	Siguiente
193.146.0.0	255.255.255.0	130.206.255.2
193.146.1.0	255.255.255.0	130.206.255.2
193.146.2.0	255.255.255.0	130.206.255.2
193.146.3.0	255.255.255.0	130.206.255.2

Destino	Máscara	Siguiente
193.146.0.0	255.255.252.0	130.206.255.2

Ejemplo

En la figura se resalta en enrutamiento de 1A a 5C usando el enrutamiento completo (camino gris) y el enrutamiento jerárquico (camino azul). Las tablas de enrutamiento para cada caso pueden leerse en las tablas que acompañan la figura. Se aprecia claramente la reducción de tamaño y sencillez del enrutamiento jerárquico.

El enrutamiento jerárquico puede producir caminos más largos. Sin embargo, disminuye enormemente el coste computacional y hace factible resolver el problema en tiempo. Esto compensa con creces la obtención de, en ocasiones, resultados subóptimos.

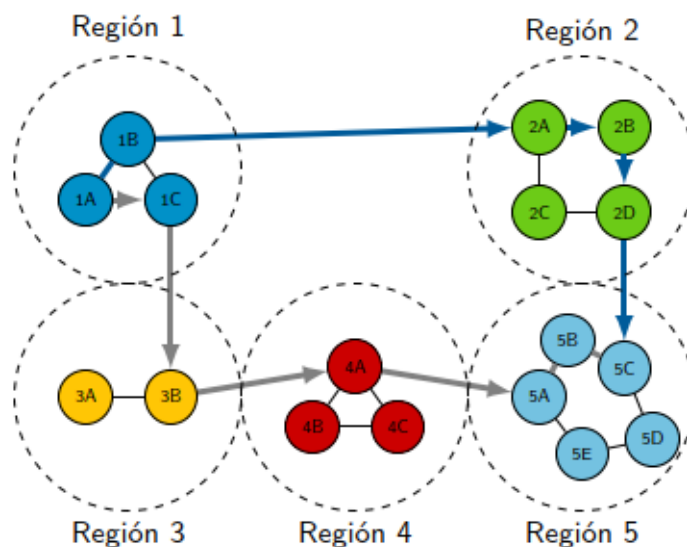


Tabla completa de 1A

Dest.	Línea	Salto
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

Tabla jerárquica de 1A

Dest.	Línea	Salto
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

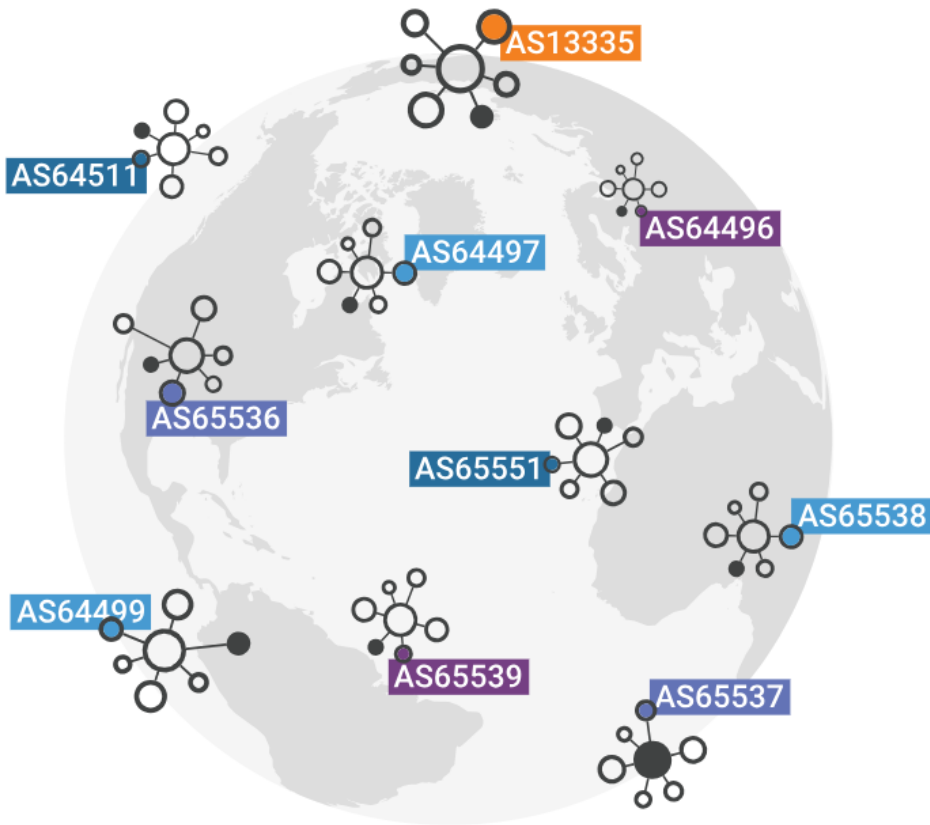
Protocolo de pasarela frontera

La red de redes conocida como Internet es un entramado complejo que se compone de múltiples redes y subredes. Sin embargo, para entender cómo funciona, es importante destacar la existencia de los sistemas autónomos (AS). Un AS es una red o colecciones de redes que se encuentran bajo una sola administración.

Un sistema autónomo es una entidad registrada en un Registro de Internet Regional (RIR). El RIR le asigna rangos de direcciones IP únicas. Además, cada sistema autónomo está identificado con un número de 32 bits (Autonomous System Number, ASN).

Actualmente, hay más de 92.000 sistemas autónomos registrados, lo que demuestra la escala y la complejidad de la red global. Entre ellos, se encuentran las redes de los proveedores de servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP). Los SIP son los responsables de conectar a los usuarios a Internet.

Sistemas Autónomos



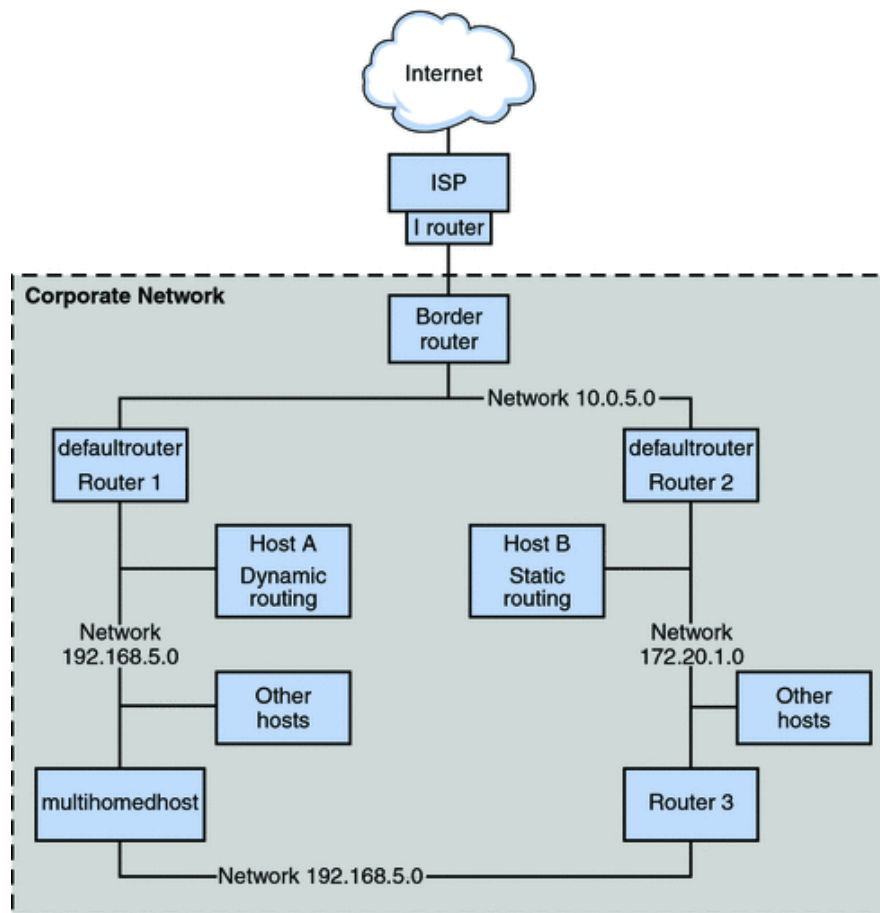
BGP 1/2

Una pasarela frontera (border router) es un encaminador que se encuentra en el límite de un sistema autónomo (AS) y está directamente conectado a encaminadores de otros AS. Estos encaminadores también pueden ser pasarelas frontera de sus respectivos AS.

El protocolo BGP proporciona mecanismos para descubrir las subredes y determinar las mejores rutas entre AS. El BGP permite a una subred anunciarse representada con un prefijo CIDR. La pasarela frontera envía las subredes anunciadas al resto de enrutadores. También recibe de los AS vecinos anuncios de subredes. Y así, sucesivamente, se distribuye el anuncio por toda la red.

En estos anuncios, se incluye información sobre cada AS que se va atravesando. Esto permite construir una secuencia de AS o ruta AS (AS-PATH). La ruta AS permite evitar bucles en los anuncios. Si una pasarela frontera ve su propio AS en anuncio, lo elimina. Esto evita que el anuncio se propague de vuelta a su propio AS, lo que podría generar un bucle.

A la hora de tomar la decisión sobre el AS-PATH, se tienen en cuenta la información de la ruta y las políticas de enrutamiento. En las políticas de enrutamiento se definen los AS a evitar.

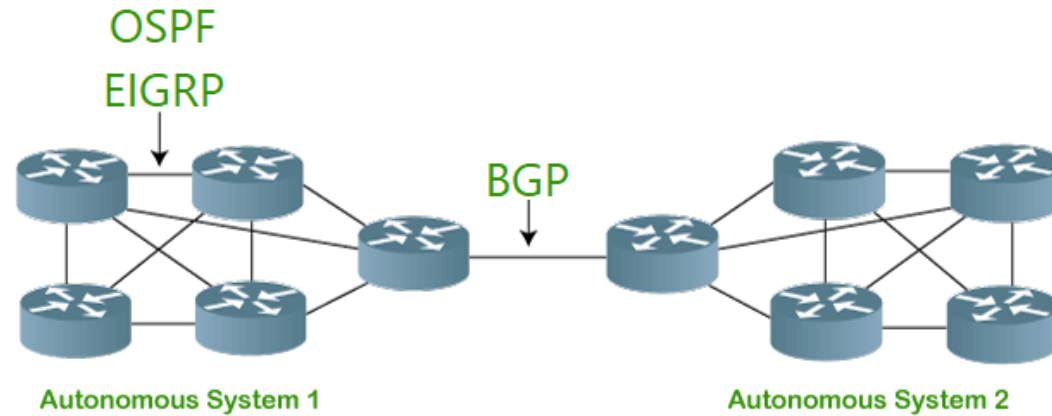


Se entiende por red externa una red gestionada por otro ISP. Cuando un equipo en un sistema autónomo (AS) quiere conectarse con otro equipo en una red externa, se presentan desafíos:

Por ejemplo, puede ser necesario atravesar varios AS. Los ISP pueden utilizar protocolos de encaminamiento diferentes, lo que puede generar conflictos. Además, un ISP puede no querer compartir una información detallada de su red.

Además, cambios en la red de un AS pueden afectar la red de otro AS, pudiendo ser un problema de seguridad o económico. En algunas ocasiones, se prefiere evitar que el tráfico de un AS pase por otro/s, ya que puede suponer un coste económico o una amenaza para la seguridad.

En la práctica, los protocolos de encaminamiento se utilizan dentro de un sistema autónomo. Por ello, también se conocen como Interior Gateway Protocol (IGP). Sin embargo, cuando se necesita encaminar entre diferentes AS, se requiere un Exterior Gateway Protocol (EGP). Hoy en día, el EGP estándar es el Protocolo de Pasarela Frontera (Border Gateway Protocol, BGP). Se utiliza para encaminar paquetes entre diferentes AS. BGP es un protocolo que permite a los ISP compartir información de encaminamiento y establecer rutas entre sí.



¿PREGUNTAS?
andsuarez@uvigo.es



Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>